EINDRAPPORT MET ALLE UITSLAGEN EN VERIFICATIE

Yang–Mills en de massakloof

SU(2)-roostersimulaties in 2, 3 en 4 dimensies: wat er gemeten is, hoe het gecontroleerd is, en wat het wel en niet laat zien

Het millenniumprobleem is met dit werk niet opgelost, en een massakloof is er niet mee aangetoond. Dit document bevat numerieke aanwijzingen (uitkomsten van berekeningen) voor een massakloof in één roostermodel, bij eindige roosterafstand en eindig volume, met statistische fouten: redelijk in drie dimensies, zwak in vier. Het bevat geen bewijs.

Wat "correct" hier betekent: de meetuitkomsten in dit document zijn nagerekend en kloppen met de opgeslagen meetdata. Het betekent niet dat het probleem is opgelost of dat de natuurkundige conclusies vaststaan. Het hoofdstuk "Verificatie" zegt precies wat wel en wat niet is bevestigd.

Datum	rapport en resultaten: 12 november 2026; deze pdf: 13 november 2026
Omvang	9 roosters, 305656 metingen in 44 onafhankelijke stromen (meetreeksen)
Stand van de bestanden	rapport, code en resultaten: git-commit `34500c9`
Opgesteld en gecontroleerd door	een AI-assistent (Claude Code); door geen mens nagekeken, ook niet door een natuurkundige

Inhoud

Vooraf en leeswijzer 2

Verificatie: wat “correct” in dit document betekent 3

0. In het kort 6

1. Het probleem en de juiste formules 7

2. Wat er gebouwd en getest is 8

3. Metingen 9

4. Controles op de metingen 15

5. Wat dit wel en niet bewijst 23

6. Beperkingen en reproduceren 25

Bijlage A: herkomst van de getallen 27

Bijlage B: de uitslagen per analyse 28

Bijlage C: vingerafdrukken en hoe deze pdf is gemaakt 42

Vooraf en leeswijzer

Datum: 11 en 12 november 2026. Achtergrond en afleidingen: `THEORY.md`. Gebruik van de code: `README.md`.

> **Vooraf.** Dit rapport bevat *numeriek bewijsmateriaal* (aanwijzingen uit berekeningen) voor een massakloof in een roostermodel, bij eindige roosterafstand en eindig volume, met statistische fouten. Het bevat **geen bewijs** en lost het millenniumprobleem **niet** op.

Leeswijzer voor de getallen. `0.7754(36)` betekent 0,7754 ± 0,0036; de fout is steeds alleen de statistische fout (één standaardafwijking). Meetwaarden staan overal met een decimale punt, precies zoals in de bestanden, zodat je ze kunt terugzoeken; in tabellen geldt dat voor alle getallen. "2,9σ" betekent: een verschil van 2,9 keer zijn eigen onzekerheid. Bij toeval verwacht je een verschil boven 2σ in ongeveer 1 op de 20 vergelijkingen en boven 3σ in ongeveer 1 op de 370. Achter getallen staat tussen rechte haken waar ze vandaan komen ([P], [S §1], [O §5], ...); de sleutel staat in bijlage A.

Verificatie: wat “correct” in dit document betekent

Je vroeg om een pdf met alle uitslagen en de bevestiging dat het correct is. Die bevestiging kan voor een deel worden gegeven en voor een deel niet. Wel: de meetuitkomsten in dit document zijn nagerekend en kloppen met de opgeslagen data. Niet: dat het millenniumprobleem is opgelost of dat een massakloof is aangetoond; dat is niet zo. Alle controles zijn gedaan door hetzelfde AI-systeem dat het werk heeft gemaakt; geen mens heeft ze nagekeken. Hieronder staat precies wat wel en wat niet is bevestigd.

Wat bevestigd is

De meetuitkomsten in dit document (de tabellen in §0 en §3.2 en bijlage B) zijn wat de opgeslagen meetdata opleveren, berekend met geteste code. De hoofdgetallen (plaquette, effectieve massa's bij t = 0 tot en met 3, snaarspanning bij t = 1 en 2, en de verhouding volgens regel R5) zijn met een tweede, apart geschreven analyse nagerekend. De effectieve massa's bij t = 4 tot en met 6 heeft de tweede analyse ook berekend, maar ze zitten niet in haar opgeslagen vergelijking met de eerste. De consistentiegetallen in bijlage B (χ^2 van de stromen, warm min koud, autocorrelatietijd) komen uit de eerste analyse; de tweede berekent zulke getallen op een eigen manier en komt daardoor niet op precies dezelfde waarden. De verhouding m/√σ bij vaste t komt uit die tweede analyse: de waarde volgt ook uit de getallen van de eerste, de fout niet. Voor de literatuurwaarden en een deel van de controlegetallen geldt dit alles niet (zie “Wat niet bevestigd is”). Elke regel hieronder noemt waar de uitkomst van de controle staat; de aantallen in de derde kolom zijn door het bouwscript uit die bestanden gelezen of uit `results/summary.json` berekend. “Geslaagd”, “klopt” en “nagerekend” betekenen hier: de test is geslaagd, twee aparte berekeningen geven hetzelfde, of het getal in de tekst is gelijk aan wat de bestanden opleveren. Het betekent niet dat de uitkomst natuurkundig juist is. In de tabel staat lopende tekst, met decimale komma's.

#	controle	uitkomst	waar het staat
1	**Testsuite van de code**	**geslaagd**: 369 tests. Standaardrun op de definitieve code: 340 geslaagd, 29 overgeslagen (dat zijn de trage tests). De 29 trage tests zijn kort daarvoor apart gedraaid: 29 geslaagd. Daarna is alleen nog code gewijzigd die een figuur tekent (in `summarize.py`); de trage tests gebruiken dat bestand niet.	`review/numcheck/pytest_final_tree.txt`, `slow_out_0.txt` t/m `slow_out_3.txt`
2	**Exact bekende uitkomsten**	**klopt binnen de fout**: In twee dimensies, waar de uitkomst exact bekend is, geeft de simulatie die uitkomst terug binnen de statistische fout: 16 vergelijkingen van plaquette en Wilson-lussen, grootste afwijking 1,4σ; in de twee andere tests in twee dimensies in dezelfde uitvoer (de energie van de fluxbuis, en een grootheid die nul moet zijn) is de grootste afwijking 2,2σ (de grens was vooraf 4σ). Ze voldoet ook aan de Schwinger–Dyson-identiteiten (vergelijkingen die bij een goed werkende simulatie moeten gelden) bij de 6 waarden van β waarbij is gemeten, getest op kleine roosters: afwijkingen tussen −2,0σ en +0,6σ (§2).	`tests/`, uitvoer in `review/report/t_rP.txt`
3	**Tweede simulatie**	**klopt**: Een tweede, apart geschreven simulatie geeft op dezelfde toestand van het rooster dezelfde basisgrootheden (plaquette, Wilson-lussen, Polyakov-lussen, actie) tot op 10^{-12}, en beide simulaties geven statistisch dezelfde gemiddelden in 2, 3 en 4 dimensies. Dit is gedaan op kleine testroosters. De productieruns en de massa's van het lichtste deeltje (de "glueball") zijn niet met de tweede simulatie nagerekend (§2).	`tests/test_crosscheck.py` (onderdeel van de testsuite)

#	controle	uitkomst	waar het staat
4	**Tweede analyse**	**klopt**: Alle 13 analyses zijn opnieuw berekend uit de ruwe data, met een tweede programma dat geen code deelt met het eerste. Grootste afwijking van een meetwaarde: $3{,}4 \cdot 10^{-10}$ keer de statistische fout, dus afronding. Het tweede programma volgt dezelfde rekenregels en neemt de blokgrootte van het eerste over; het controleert dus het rekenwerk, niet de methode (§4.1). Het gaf daarnaast 40 automatische signaleringen: plekken waar een getal een vooraf ingestelde grens overschrijdt. Dat zijn aanleidingen om te kijken, geen vastgestelde fouten. De meeste gaan over foutmarges bij grotere blokken en over het punt bij $\beta = 9$ en zijn besproken in §4.2 tot en met §4.4; de overige, over de onderlinge consistentie van de stromen en over de fout van de effectieve massa bij $t = 3$ (alle in vier dimensies), komen alleen voor een deel aan bod (§4.9).	`results/independent/COMPARISON.md`
5	**Herkomst van de ruwe data (steekproef)**	**klopt (steekproef)**: Het begin van 24 van de 40 stromen van ronde 1 en 2 is opnieuw gegenereerd uit de startgetallen (seeds). Alle 4320 metingen die zo opnieuw zijn gemaakt, zijn bit voor bit gelijk aan de opgeslagen data. Dat is 1,5 % van de 296056 metingen van ronde 1 en 2. De andere 16 stromen en de 4 stromen van ronde 3 zijn niet opnieuw gegenereerd (§2, §4.5). De ruwe data zelf staan niet in git; wie ze wil controleren, moet de simulatie opnieuw draaien, en krijgt op een andere computer andere aantallen metingen (§6.1, §6.2).	`review/report/stats_rerun_a3_hist.txt`
6	**Tabellen tegen de bestanden**	**klopt**: Elke cel van de tabellen in §0 en §3.2 en van de resultaattabel in `THEORY.md` is vergeleken met de resultaatbestanden: 381 cellen, 0 afwijkingen. Opnieuw gedraaid op de definitieve tekst.	`review/numcheck/out_final/check_tables.txt`
7	**Rekenwerk van de literatuurvergelijking**	**nagerekend**: 124 waarden en verschillen nagerekend, de meeste in §4.8 en een deel in §3.4 en §3.5: 0 rekenfouten. Dit zegt niet dat onze uitkomsten met de literatuur overeenstemmen: in vier dimensies liggen de glueballmassa's tot $3{,}9\sigma$ boven gepubliceerde waarden (§4.8). De literatuurwaarden zelf zijn niet in de artikelen nagekeken (zie hieronder).	`review/numcheck/out_final/check4.txt`
8	**Getallen in de lopende tekst**	**teruggevonden**: Het rapport bevat 273 verschillende getallen met een fout erbij. 257 daarvan staan letterlijk in een projectbestand; voor 14 is alleen een los getal met ongeveer dezelfde waarde in een resultaatbestand gevonden, en dat is geen sluitende herkomst (het zijn vooral afgeleide getallen en getallen die uit een controleverslag zijn overgenomen); 2 zijn met de hand opgezocht in de testuitvoer. Teruggevonden betekent voor de 257 en de 2 dat het getal een aanwijsbare bron heeft, niet dat het opnieuw is uitgerekend.	`review/numcheck/out_final/trace_tokens.txt`
9	**Rekenwerk van fits, volumevergelijkingen en ronde 3**	**nagerekend**: De getallen van §3.4, §3.5 en §4.5 zijn opnieuw berekend uit de resultaatbestanden en zijn gelijk aan die in de tekst. Bij het vooraf vastgelegde criterium van ronde 3 ligt de meting $6{,}7\sigma$ boven de voorspelling van een kloof die alleen door de eindige doos ontstaat; de drempel was 3σ (§4.5). Dat de sommen kloppen, zegt niet dat de fits goed passen: in vier dimensies past een constante niet, en de vooraf vastgelegde toets in drie dimensies slaagde niet (§3.4, §3.5).	`review/numcheck/out_final/check2.txt`, `check3.txt`
10	**Samenvatting reproduceerbaar**	**klopt**: `summarize.py` levert bij het maken van deze pdf opnieuw exact dezelfde getallen op als in `results/summary.json` staan (het tijdstempel en de lijst met figuurbestanden blijven buiten de vergelijking).	`pdf/make_pdf.py` (stopt als dit niet klopt)

#	controle	uitkomst	waar het staat
11	**Bijlage B van deze pdf**	**automatisch gevuld**: Alle getallen in bijlage B zijn door het bouwscript rechtstreeks uit `results/<ensemble>.json` en `results/independent/<ensemble>.json` gezet; geen getal is overgetypt. Het bouwscript zelf valt buiten de testsuite.	`pdf/make_pdf.py`
12	**Tekst nagelopen op te sterke beweringen**	**nagelopen**: In een aparte controleronde is de tekst van het rapport nagelopen op zinnen die meer beweren dan de data dragen; zulke zinnen zijn afgezwakt. Daarbij is geen zin gevonden die een bewijs of een oplossing claimt. Dit is een oordeel van hetzelfde AI-systeem, geen meting.	`git log -p REPORT.md`

Wat niet bevestigd is

1. **Dat het millenniumprobleem is opgelost.** Dat is het niet. Het probleem vraagt een wiskundig bewijs over een limiet (roosterafstand naar nul, volume naar oneindig, voor elke toegestane groep). Metingen met foutmarges op eindige roosters zijn geen bewijs, hoe zorgvuldig ze ook zijn nagerekend.
2. **Een oordeel van een mens.** Geen mens heeft dit werk nagekeken, ook geen natuurkundige. Alle controles hierboven zijn uitgevoerd door hetzelfde AI-systeem dat ook de code en het rapport heeft geschreven. Een deel van de controles is opnieuw opgezet zonder de eerdere code te gebruiken, maar ze lezen dezelfde data en volgen dezelfde rekenregels. Zo'n controle kan rekenfouten en te sterke formuleringen vinden; een denkfout in de opzet die het systeem zelf niet ziet, blijft onopgemerkt.
3. **Dat de metingen een massakloof aantonen, in drie of in vier dimensies.** Dat op elk rooster een massa ongelijk aan nul is gemeten, is op een eindig rooster vanzelfsprekend en dus geen bewijsmateriaal. In drie dimensies blijft de massa in natuurlijke eenheden vrijwel gelijk als het rooster fijner wordt, maar de vooraf vastgelegde meting bij $\beta = 9$ kwam bij herhaling niet terug; die uitspraak berust dus op een keuze achteraf (§3.4, §4.4). In vier dimensies, het geval van het millenniumprobleem, is alleen uitgesloten dat de kloof evenredig met de doos meekrimpt, en dat alleen bij $\beta = 2{,}4$ en 2,5, telkens met maar twee doosgroottes. De massa in natuurlijke eenheden stijgt daar nog met β (een grotere β is een fijner rooster) in plaats van gelijk te blijven, en er is geen waarde voor roosterafstand nul (§3.5, §5.1).
4. **Overeenstemming met gepubliceerde waarden.** In vier dimensies liggen onze glueballmassa's bij $\beta = 2{,}4$ en 2,5 tot $3{,}9\sigma$ boven gepubliceerde roosterwaarden; dat verschil is niet verklaard (§4.8). De literatuurwaarden zelf zijn alleen in zoekresultaten gezien of door het AI-systeem uit het geheugen aangehaald, niet in de gepubliceerde artikelen nagekeken.
5. **Andere gevallen dan het gesimuleerde.** Er is alleen de eenvoudigste groep, SU(2), gesimuleerd, met één roosteractie en voor één soort deeltje. Het probleem gaat over elke toegestane groep (§6.1).
6. **Systematische fouten.** Alle foutmarges zijn statistisch. Hoeveel de massa's te hoog kunnen uitvallen door bijmenging van zwaardere toestanden, is niet beter begrensd dan ongeveer 5 tot 10 % in vier dimensies en 2 tot 4 % in drie (§4.7). De foutmarge van een getal volgens de vooraf vastgelegde regel R5 is bovendien te klein (§2).
7. **Een deel van de controlegetallen.** Getallen met het label [C1] of [C2] komen uit verkennende scripts van de controleronde; die zijn niet allemaal opnieuw berekend (zie bijlage A).
8. **De nieuwsberichten in §5.2.** Die zijn ongeverifieerd, en de zoekresultaten spreken elkaar tegen.

Kort gezegd

De meetuitkomsten in dit document kloppen met de opgeslagen data en het rekenwerk is nagelopen, door hetzelfde AI-systeem en door geen mens. Ze lossen het millenniumprobleem niet op en tonen geen massakloof aan. Wat ze wel zeggen, staat in §0 en §5.

0. In het kort

Het millenniumprobleem is met dit werk niet opgelost. Je vroeg om een oplossing en wilde geen "nee" horen, maar een eerlijk "ja" bestaat hier niet. Het probleem vraagt een wiskundig bewijs over een limiet (roosterafstand naar nul, volume naar oneindig, voor elke toegestane symmetriegroep); een simulatie levert eindig veel getallen met foutmarges, en daaruit volgt logisch geen bewijs, hoe lang je ook rekent.

Wat er wel is gedaan. Een simulatieprogramma voor de eenvoudigste Yang–Mills-theorie (symmetriegroep SU(2)) op een rooster is gebouwd, getest en gebruikt om op negen roosters de massa m van het lichtste deeltje (de "glueball") te meten; die massa is de massakloof van het roostermodel op dat rooster. De uitkomsten zijn met een tweede, los geschreven analyse nagerekend en door twee kritische controles aangevallen.

Wat eruit komt. $a{\cdot}m$ is de massa in roostereenheden (a is de afstand tussen de roosterpunten); $m/\sqrt{\sigma}$ is dezelfde massa in de natuurlijke eenheid van de theorie (de "snaarspanning" $\sqrt{\sigma}$) en hoort gelijk te blijven als het rooster fijner (grotere β) of de doos groter wordt.

dimensie	β	rooster	a·m (t = 1)	a·m (t = 2)	m/√σ (t = 1)	m/√σ (vooraf vastgelegde regel R5)
3	6	16^3	1.1959(77)	1.2035(259)	4.735(31)	4.710(37)
3	6	24^3	1.1926(139)	1.1819(449)	4.682(61)	geen meting
3	9	24^3, herhaling	0.7695(47)	0.7584(99)	4.774(30)	4.727(64)
3	9	24^3, ronde 1	0.7834(56)	0.8041(123)	4.857(36)	5.003(78), niet gerepliceerd (§4.4)
3	12	32^3	0.5693(49)	0.5696(83)	4.788(42)	4.788(42)
4	2.3	12×10^3	1.1951(223)	1.1492(704)	3.242(61)	3.325(82)
4	2.4	16×12^3	0.9926(148)	0.9809(404)	3.790(58)	3.790(58)
4	2.4	16^4	0.9863(309)	1.0215(850)	3.718(125)	3.718(125)
4	2.5	16^4, beide runs samen	0.7531(170)	0.7463(371)	4.036(87)	4.036(87)
4	2.5	20^4 (ronde 3)	0.7263(125)	0.7186(263)	3.864(70)	3.896(78)

Herkomst: [P] en `results/independent/<ensemble>.json`; alle tabellen in §3.2. "t = 1" en "t = 2" zeggen over hoeveel tijdstappen van het rooster de massa is afgelezen; het zijn waarden zonder keuze achteraf. R5 is een vooraf vastgelegde regel die dat aantal tijdstappen zelf kiest; de fout van een R5-getal is te klein (§2). Het negende rooster (20^4 bij β = 2,5) is ronde 3: een extra controle met een vooraf vastgelegd criterium (§4.5).

Wat dat betekent. Dat de massa op elk rooster ongelijk aan nul is, is op een eindig rooster vanzelfsprekend en dus geen bewijsmateriaal. Het gaat om twee dingen: blijft $m/\sqrt{\sigma}$ gelijk als het rooster fijner wordt, en krimpt de massa niet mee als de doos groter wordt? In drie dimensies blijft $m/\sqrt{\sigma}$ bij vaste t = 1 binnen 1,1 tot 1,5 % gelijk terwijl de roosterafstand een factor 2,1 kleiner wordt; de vooraf vastgelegde meting bij β = 9 week af en kwam bij herhaling niet terug, en de waarde ligt 0,6 tot 2,1 % boven de gepubliceerde continuümwaarde (die wij alleen uit een zoekresultaat kennen). In vier dimensies, het geval van het millenniumprobleem, is het beeld gemengd. De drie vooraf vastgelegde roosters lieten het patroon zien van een kloof die alleen door de eindige doos ontstaat: massa maal doosgrootte ($a{\cdot}m{\cdot}L$) was constant. Die lezing is op twee plekken met een groter rooster getoetst en beide keren uitgesloten: bij β = 2,4 (7,4σ) en, in ronde 3 met een vooraf vastgelegd criterium, bij β = 2,5 (6,7σ). Maar er is **geen aanwijzing voor schaalgedrag**: $m/\sqrt{\sigma}$ loopt ook op de grootste roosters op met β (3,24, 3,72, 3,86 bij t = 1), en een continuümwaarde voor vier dimensies geven wij niet. Bovendien liggen onze glueballmassa's in vier dimensies bij β = 2,4 en 2,5 tot 3,9σ boven gepubliceerde roosterwaarden (afhankelijk van de referentie); onze getallen zijn schattingen die eerder te hoog dan te laag uitvallen, maar dat dit de afwijking verklaart, is niet aangetoond (§4.8).

Wat het niet betekent. Het is geen bewijs, geen continuümlimiet en geen uitspraak over andere groepen dan SU(2): het zijn aanwijzingen voor een massakloof in één roostermodel, redelijk in drie dimensies en zwak in vier, waar alleen is uitgesloten dat de kloof evenredig met de doos meekrimpt ($m \propto 1/L$), en dat alleen bij β = 2,4 en 2,5 met telkens twee doosgroottes. De recente berichten over een door AI geproduceerd bewijs (§5.2) gaan, voor zover wij ze konden zien, alleen over het *bestaan* van de theorie; dat de massakloof open is, daarover zijn alle berichten het eens.

1. Het probleem en de juiste formules

Alle afleidingen en de precieze probleemtekst staan in `THEORY.md` (§1 tot en met §5). Hier alleen de kern.

1.1 De klassieke theorie

Het veld is een matrix $A_\mu(x)$ per ruimtetijdrichting μ, met waarden in de Lie-algebra van de groep (hier SU(2)). Veldsterkte, actie en veldvergelijkingen zijn

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \qquad S_{\mathrm{YM}}[A] = -\frac{1}{2g^2}\int d^4x\ \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}), \qquad D^\mu F_{\mu\nu} = \partial^\mu F_{\mu\nu} + [A^\mu, F_{\mu\nu}] = 0.$$

In gewone taal: dit zijn de vergelijkingen van licht (Maxwell), met één verschil: door de term [A, A] wisselwerkt het veld met zichzelf, en *g* is de sterkte daarvan. De klassieke theorie heeft géén massakloof: er bestaan golven met willekeurig weinig energie, net als bij licht (`THEORY.md` §2.6). De kloof kan dus alleen uit de kwantumtheorie komen.

1.2 De bewering "massakloof"

De kwantumtheorie heeft een energie-operator *H* (de Hamiltoniaan). De massakloof is de bewering dat er boven de lege ruimte (het vacuüm, energie 0) een gat in het energiespectrum zit:

$$\mathrm{Spec}(H) \subset \{0\} \cup [\Delta, \infty), \qquad \Delta > 0.$$

In gewone taal: de goedkoopste aangeslagen toestand kost minstens de energie Δ; Δ is de massa van het lichtste deeltje. Gelijkwaardig: alle samenhangende correlaties sterven exponentieel uit met de afstand, $C(t) \le C(0)\cdot e^{-\Delta t}$ (`THEORY.md` §3.2). Dat laatste is wat een simulatie kan meten.

Het millenniumprobleem (Jaffe en Witten, Clay-instituut, 2000) vraagt te **bewijzen** dat voor elke compacte enkelvoudige groep zo'n kwantumtheorie op de vierdimensionale ruimtetijd bestaat, aan de axioma's voor kwantumveldentheorie voldoet, en een kloof Δ > 0 heeft (`THEORY.md` §1).

1.3 Wat er werkelijk is gesimuleerd

De ruimtetijd wordt vervangen door een rooster met afstand *a* tussen de punten. Op elke verbinding staat een SU(2)-matrix *U*; de kleinste gesloten lus heet een plaquette U_p. De Wilson-actie is

$$S = \beta \sum_p \left(1 - \tfrac{1}{2}\mathrm{Tr}\ U_p\right), \qquad \beta = \frac{4}{g^2 a^{4-D}},$$

en elke configuratie krijgt een kans evenredig met e^{-S}. *In gewone taal:* een gewone, eindige kansverdeling die voor kleine *a* overgaat in de Yang–Mills-actie. β is de omgekeerde koppelingssterkte, en een grotere β betekent een fijner rooster. Op een eindig rooster is alles wiskundig goed gedefinieerd; het hele probleem zit in de limieten $a \to 0$ en volume $\to \infty$ (`THEORY.md` §5).

1.4 "De juiste formule"

Een gesloten formule voor de massakloof bestaat niet. Wat vaststaat is hoe de roosterafstand in vier dimensies van β afhangt als β groot wordt (`THEORY.md` §4.5; de breuken zijn daar exact nagerekend):

$$a\Lambda_L = \left(\frac{6\pi^2\beta}{11}\right)^{51/121} \exp\left(-\frac{3\pi^2\beta}{11}\right).$$

In gewone taal: de theorie brengt zelf één energieschaal Λ voort. Omdat er geen andere schaal is, verwacht de natuurkunde dat elke massa een vast getal maal Λ is: $m = c\cdot\Lambda$. De formule zegt hoe Λ van de koppeling afhangt, maar **niet** wat *c* is, en ook niet dat *c* groter dan nul is. Bovendien gaat $e^{-3\pi^2\beta/11}$ (met $\beta = 4/g^2$) bij kleine *g* sneller naar nul dan elke macht van *g*. Storingsrekening is een reeks in machten van *g* en vindt daarom tot elke orde *m* = 0. Dat is waarom de kloof met de gebruikelijke rekenmethode niet te vinden is.

Twee kanttekeningen. Het officiële probleem noemt Λ niet; het vraagt bestaan en Δ > 0, en $m = c{\cdot}\Lambda$ is de natuurkundige verwachting daarachter. En onze data toetsen $m = c{\cdot}\Lambda$ niet: de glueballmassa in roostereenheden daalt met β in een tempo dat binnen 8 % (1,4σ) van de formule ligt, de snaarspanning daalt 30 % sneller dan de formule (8σ), en m/Λ_L is niet constant (χ^2 = 7,7 bij 2 vrijheidsgraden) (§3.5; [S §3b], [A]). Een waarde voor c geven wij daarom niet.

2. Wat er gebouwd en getest is

onderdeel	wat het doet
`ym/lattice.py`	de simulatie zelf: heatbath (Creutz / Kennedy–Pendleton) en overrelaxatie
`ym/observables.py`	meetoperatoren: uitgesmeerde lussen voor de glueball, Polyakov-lussen voor de snaarspanning
`ym/stats.py`, `analyze.py`	analyse volgens acht regels (R1 tot en met R8) die zijn vastgelegd vóórdat er productiedata waren
`ym/exact.py`	exacte formules in twee dimensies, sterke-koppelingsreeks, de formule van §1.4
`ym/reference.py`	een tweede, onafhankelijk geschreven simulatie (andere wiskundige voorstelling, ander algoritme)
`independent_analysis.py`	een tweede, onafhankelijk geschreven analyse van de ruwe data
`summarize.py`	samenvatting over alle roosters, schaalfits, vergelijking met de literatuur

Tests. De testsuite telt 369 tests; dat aantal wordt verzameld door `python3 -m pytest -q --collect-only`, met en zonder `--runslow`. Daarvan dragen 29 het merk `slow`; die worden zonder `--runslow` overgeslagen. Bij de eindcontrole van dit rapport (11 en 12 november 2026) is alles opnieuw gedraaid: de volledige standaardsuite (`python3 -m pytest -q -x`) gaf 340 geslaagd en 29 overgeslagen in 9 minuten 24 seconden, en de 29 trage tests zijn daarna met `--runslow` gedraaid, in vier groepen naast elkaar, en alle 29 geslaagd. Van de 340 horen er 24 bij `tests/test_summarize.py`, waarvan 4 voor het criterium van ronde 3. Regel bij alle statistische tests: seeds, toleranties en criteria liggen vast vóór de eerste run en mogen niet worden aangepast om een falende test te laten slagen; een vergelijking telt alleen als de afwijking kleiner is dan 4σ én de fout zelf klein genoeg is (docstrings van de testbestanden).

Wat er getest wordt, met enkele concrete getallen [T]:

- **Exacte uitkomsten in twee dimensies.** Daar is de theorie volledig oplosbaar. Gemiddelde plaquette bij β = 8: gemeten 0.819243(47), exact 0,819249 (−0,13σ); bij β = 2,5: 0.50724(14) tegen exact 0,507195 (+0,31σ). De hele meetketen voor de snaarspanning, van simulatie tot eindgetal: energie van de fluxbuis 0.8015(41), exact 0,797467 (+0,98σ).
- **Schwinger–Dyson-identiteiten.** Dat zijn vergelijkingen die in evenwicht exact moeten gelden, bij elke β en elk volume, zonder referentiegetal. Bij de zes productiekoppelingen en met het productie-algoritme (1 heatbath + 4 overrelaxatie) liggen de afwijkingen tussen −2,0σ en +0,6σ. De test heeft "tanden": een opzettelijk kapot algoritme met β 2 % te laag wordt op 14σ betrapt, een algoritme met verouderde buurwaarden op 71σ.
- **Onafhankelijke tweede simulatie.** `ym/reference.py` deelt geen regel simulatiecode met de hoofdcode. Op één en dezelfde veldconfiguratie moeten beide codes dezelfde meetwaarden geven tot op 10^{-12}, in beide richtingen; statistisch worden ze vergeleken in 2, 3 en 4 dimensies (docstring van `tests/test_crosscheck.py`).
- **Mutatietests.** Een controleur bracht opzettelijk fouten aan om te zien of de tests ze opmerken. Twee fouten in coëfficiënten van de sterke-koppelingsreeks (40 → 20 en 8 → 7) bleven toen onopgemerkt, de eerste door alle tests en de tweede door alle standaardtests. Daarop zijn tests toegevoegd, waaronder een onafhankelijke telling van de betrokken oppervlakken (docstring van `tests/test_engine.py`). Voor `summarize.py` meldt het verslag van die stap dat 22 van 22 ingebrachte fouten zijn gevonden; dat is voor dit rapport niet opnieuw uitgevoerd.
- **Analyse op nagemaakte data met bekend antwoord.** Hieruit komt een bekende zwakte: de plateauregel R5 kiest het tijdstip t^* met dezelfde data die de massa geven, waardoor de opgegeven fout te klein is. In de tests ligt 52 tot 65 % van de uitkomsten binnen 1σ van de waarheid, in plaats van 68 % (`README.md`). Daarom staan in dit rapport naast elk R5-getal altijd de waarden bij vaste t.

- **Herkomst van de ruwe data.** Het begin van 24 van de 40 productiestromen van ronde 1 en 2 is vanaf update 0 opnieuw gegenereerd met dezelfde seeds; alle 4320 metingen die samenvallen met opgeslagen productiemetingen zijn bit voor bit identiek [C1]. De opgeslagen data zijn dus wat de code met die seeds voortbrengt; een hardwarefout, een fout bij het hervatten of een bewerking achteraf kan in die stromen geen afwijking verklaren. Dit toetst de reproduceerbaarheid, niet de natuurkunde.

3. Metingen

3.1 Methode in het kort

- **Simulatie.** Per dataset vier onafhankelijke reeksen ("stromen"), afwisselend gestart vanuit een volledig willekeurige ("warme") en een volledig geordende ("koude") toestand. Eerst 1000 updates om in evenwicht te komen (thermalisatie), daarna een meting om de 1, 2 of 3 updates. Eén update is 1 heatbath- en 4 overrelaxatiestappen over het hele rooster. In totaal 305656 metingen in 44 stromen: 296056 in de 40 stromen van ronde 1 en 2, en 9600 in de 4 stromen van ronde 3 [P], [A].
- **Glueballmassa.** Op elke tijdlaag worden lussen van 1×1 en 2×2 roosterstappen gemeten op uitgesmeerde velden (4 niveaus in D = 3, 5 in D = 4), en variationeel gecombineerd. Uit de correlaties tussen tijdlagen op afstand t volgt de "effectieve massa" $m_{\mathrm{eff}}(t)$: hoe snel de correlatie per tijdstap daalt. Omdat alle bijdragen positief zijn, daalt $m_{\mathrm{eff}}(t)$ met t naar de echte laagste massa. Elke waarde bij eindige t is dus een **bovengrens-schatting**: ze kan te hoog zijn door bijmenging van zwaardere toestanden, niet te laag (afgezien van ruis).
- **Snaarspanning σ.** Uit de energie van een gesloten fluxbuis rond de periodieke doos (de "torelon"), omgerekend met de Nambu–Goto-formule. De alternatieve Lüscher-formule geeft hoogstens 0,0008 verschil in $a\surd\sigma$ [S §1b].
- **Fouten.** Jackknife over blokken ("bins") van tien autocorrelatietijden.
- **Twee soorten getallen.** "R5" is de uitkomst van de vooraf vastgelegde plateauregel: de kleinste $t^* \geq 1$ waar $m_{\mathrm{eff}}(t^*)$ en $m_{\mathrm{eff}}(t^* + 1)$ binnen de fout van hun verschil gelijk zijn. "Vaste t = 1" en "vaste t = 2" zijn de effectieve massa's zonder keuze achteraf.
- **Drie rondes.** Ronde 1 bestaat uit de zes vooraf vastgelegde roosters. Ronde 2 is besloten na een eerste blik op ronde 1; het doel van elke run is opgeschreven in `run_extra_production.sh` voordat de data bestonden. Alles wat op ronde 2 steunt, is dus minder streng vooraf vastgelegd dan ronde 1. Ronde 3 (één rooster, 20^4 bij β = 2,5) is besloten na de natuurkundige controle; doel, voorspellingen en criterium staan in `run_round3_production.sh`, het analyseplan in `round3_plan.md`. Beide zijn in git vastgelegd voordat de data werden bekeken; de uitkomst staat in §4.5.

3.2 Resultaten per rooster

Tabel 1. Glueballmassa a·m (lichtste scalaire toestand, 0^{++}).

ensemble	D	β	rooster	ronde	metingen	bins	a·m R5 [t*]	m_eff(1)	m_eff(2)
d3_b6.0_L16	3	6	16^3	1	130053	10836	1.1959(77) [1]	1.1959(77)	1.2035(259)
d3_b6.0_L24	3	6	24^3	2	26853	2439	1.1926(139) [1]	1.1926(139)	1.1819(449)
d3_b9.0_L24	3	9	24^3	1	27995	1864	0.8041(123) [2]	0.7834(56)	0.8041(123)
d3_b9.0_L24r	3	9	24^3	2	38446	2560	0.7584(99) [2]	0.7695(47)	0.7584(99)
d3_b9.0_L24_combined	3	9	24^3	1+2	66441	4424	0.7754(36) [1]	0.7754(36)	0.7773(77)
d3_b12.0_L32	3	12	32^3	1	10152	532	0.5693(49) [1]	0.5693(49)	0.5696(83)
d4_b2.3_L10	4	2.3	12×10^3	1	26500	1203	1.1951(223) [1]	1.1951(223)	1.1492(704)
d4_b2.4_L12	4	2.4	16×12^3	1	19977	568	0.9926(148) [1]	0.9926(148)	0.9809(404)
d4_b2.4_L16	4	2.4	16^4	2	5378	178	0.9863(309) [1]	0.9863(309)	1.0215(850)
d4_b2.5_L16	4	2.5	16^4	1	5831	52	0.7420(216) [1]	0.7420(216)	0.7667(494)
d4_b2.5_L16x	4	2.5	16^4	2	4871	37	0.7713(260) [1]	0.7713(260)	0.7457(584)
d4_b2.5_L16_combined	4	2.5	16^4	1+2	10702	100	0.7531(170) [1]	0.7531(170)	0.7463(371)
d4_b2.5_L20	4	2.5	20^4	3	9600	156	0.7263(125) [1]	0.7263(125)	0.7186(263)

Herkomst: [P]; dezelfde getallen in [S §1a]. De regels "_combined" bevatten dezelfde data als de twee regels erboven en zijn geen extra onafhankelijke metingen. Er zijn dus elf onafhankelijke datasets op negen verschillende roosters.

Tabel 2. Torelon, snaarspanning a√σ (Nambu–Goto) en de verhouding m/√σ.

ensemble	L	torelon a·E R5 [t*]	a√σ R5	a√σ t = 1	a√σ t = 2	m/√σ R5	m/√σ t = 1	m/√σ t = 2
d3_b6.0_L16	16	0.9983(95) [2]	0.2539(12)	0.25257(44)	0.2539(12)	4.710(37)	4.735(31)	4.740(104)
d3_b6.0_L24	24	geen plateau	geen meting	0.2547(16)	0.2673(81)	geen meting	4.682(61)	4.421(213)
d3_b9.0_L24	24	0.5978(48) [2]	0.16073(62)	0.16130(35)	0.16073(62)	5.003(78)	4.857(36)	5.003(78)
d3_b9.0_L24r	24	0.5956(42) [2]	0.16045(54)	0.16120(30)	0.16045(54)	4.727(64)	4.774(30)	4.727(64)
d3_b9.0_L24_combined	24	0.5965(32) [2]	0.16057(41)	0.16124(23)	0.16057(41)	4.829(25)	4.809(23)	4.841(49)
d3_b12.0_L32	32	0.4359(26) [1]	0.11892(34)	0.11892(34)	0.11870(52)	4.788(42)	4.788(42)	4.798(72)
d4_b2.3_L10	10	1.1824(455) [2]	0.3594(63)	0.3687(19)	0.3594(63)	3.325(82)	3.242(61)	3.197(203)
d4_b2.4_L12	12	0.7306(58) [1]	0.26189(92)	0.26189(92)	0.2622(18)	3.790(58)	3.790(58)	3.741(155)
d4_b2.4_L16	16	1.0585(219) [1]	0.2653(26)	0.2653(26)	0.2613(66)	3.718(125)	3.718(125)	3.910(342)
d4_b2.5_L16	16	0.4913(93) [1]	0.1873(15)	0.1873(15)	0.1872(22)	3.962(112)	3.962(112)	4.096(253)
d4_b2.5_L16x	16	0.4553(204) [3]	0.1812(35)	0.1864(16)	0.1847(24)	4.256(135)	4.139(129)	4.038(293)
d4_b2.5_L16_combined	16	0.4873(65) [1]	0.1866(11)	0.1866(11)	0.1858(18)	4.036(87)	4.036(87)	4.018(190)
d4_b2.5_L20	20	0.6405(126) [2]	0.1864(17)	0.1880(10)	0.1864(17)	3.896(78)	3.864(70)	3.855(143)

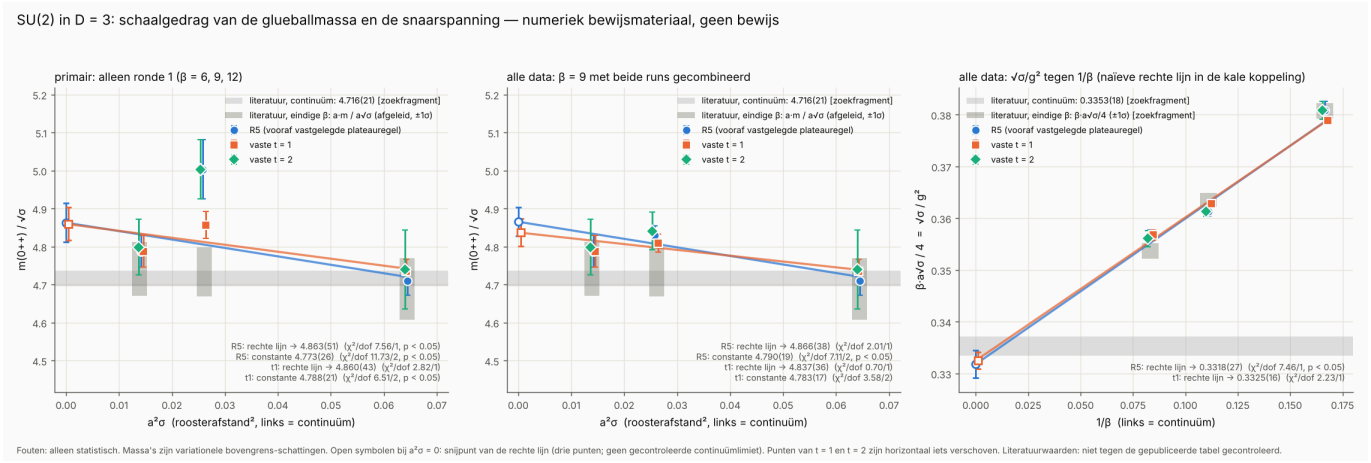
Herkomst: kolommen 3 tot en met 7 [P]; de verhoudingen bij vaste *t* uit `results/independent/<ensemble>.json` (zelfde *t* voor glueball en torelon, gecorreleerde jackknife-fout; [O §3] toont dezelfde waarden met bootstrapfouten, die hoogstens ruim 5 % verschillen). Let op: de R5-verhouding combineert soms verschillende tijdstippen (bijvoorbeeld glueball $t^* = 1$ met torelon $t^* = 2$), zodat R5-verhoudingen van verschillende roosters niet helemaal gelijksoortig zijn. Op d3_b6.0_L24 vond regel R5 voor de torelon geen plateau (a·E = 1.5351(196) bij $t = 1$ en 1.6931(1039) bij $t = 2$); de waarden bij vaste *t* zijn daar het enige bruikbare.

Tabel 3. Hoe groot is de doos, en hoe grof is het rooster? (alles met de waarden bij $t = 1$)

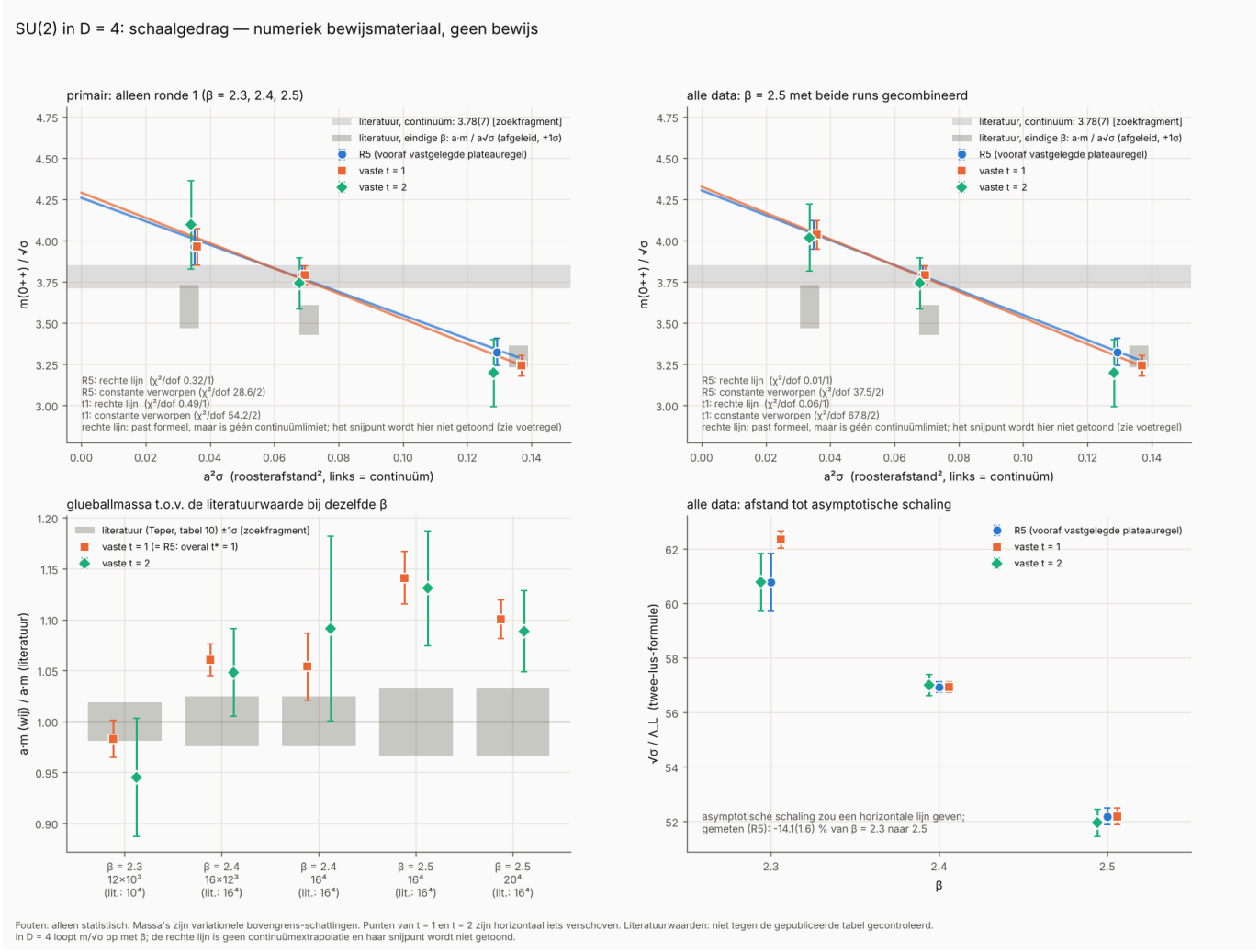
ensemble	L√σ	a·m·L	correlatielengte 1/(a·m)	2·E_torelon / m	lichtste toestand	[m_eff(0) – m_eff(1)] / m_eff(1)
d3_b6.0_L16	4.04(1)	19.13(12)	0.836(5)	1.65(1)	torelon	2.5(0.7) %
d3_b6.0_L24	6.11(4)	28.62(33)	0.839(10)	2.57(4)	glueball	2.9(1.3) %
d3_b9.0_L24_combined	3.87(1)	18.61(9)	1.290(6)	1.55(1)	torelon	1.6(0.5) %
d3_b12.0_L32	3.81(1)	18.22(16)	1.756(15)	1.53(2)	torelon	1.7(1.0) %
d4_b2.3_L10	3.69(2)	11.95(22)	0.837(16)	2.09(5)	glueball	7.7(2.1) %
d4_b2.4_L12	3.14(1)	11.91(18)	1.007(15)	1.47(2)	torelon	7.7(1.7) %
d4_b2.4_L16	4.24(4)	15.78(49)	1.014(32)	2.15(8)	glueball	9.5(3.7) %
d4_b2.5_L16 (ronde 1)	3.00(2)	11.87(34)	1.348(39)	1.32(5)	torelon	15.6(3.7) %
d4_b2.5_L16_combined	2.99(2)	12.05(27)	1.328(30)	1.29(3)	torelon	14.4(2.8) %
d4_b2.5_L20 (ronde 3)	3.76(2)	14.53(25)	1.377(24)	1.80(4)	torelon	17.0(2.3) %

Herkomst: [A] uit [P]: L√σ = L × a√σ; a·m·L = L × m_eff(1); de fouten van de laatste twee kolommen zijn berekend alsof de ingrediënten ongecorreleerd zijn en zijn daardoor eerder te groot. (Met de R5-waarden van de snaarspanning is L√σ op d4_b2.3_L10 3.59(6) in plaats van 3.69(2), [S §1c]. De controleverslagen en `run_round3_production.sh` schrijven voor ronde 1 bij β = 2,5 11.87(35); de onafgeronde waarde is 11.871(345).) Wat de kolommen zeggen: L√σ is de ruimtelijke doosgrootte in natuurlijke eenheden; 2·E_torelon/m dicht bij 1 betekent dat een paar fluxbuizen bijna even zwaar is als de glueball en ermee kan mengen; de laatste kolom is een ruwe maat voor bijmenging van zwaardere toestanden. Twee dingen vallen op. De correlatielengte is maar 0,8 tot 1,8 roosterafstanden: dit zijn grove roosters. En op zes van de negen roosters is niet de glueball maar de torelon de lichtste aangeslagen toestand; dat is een eigenschap van de eindige doos. (De regel van ronde 3 komt uit `review/report/table3_round3.txt`.)

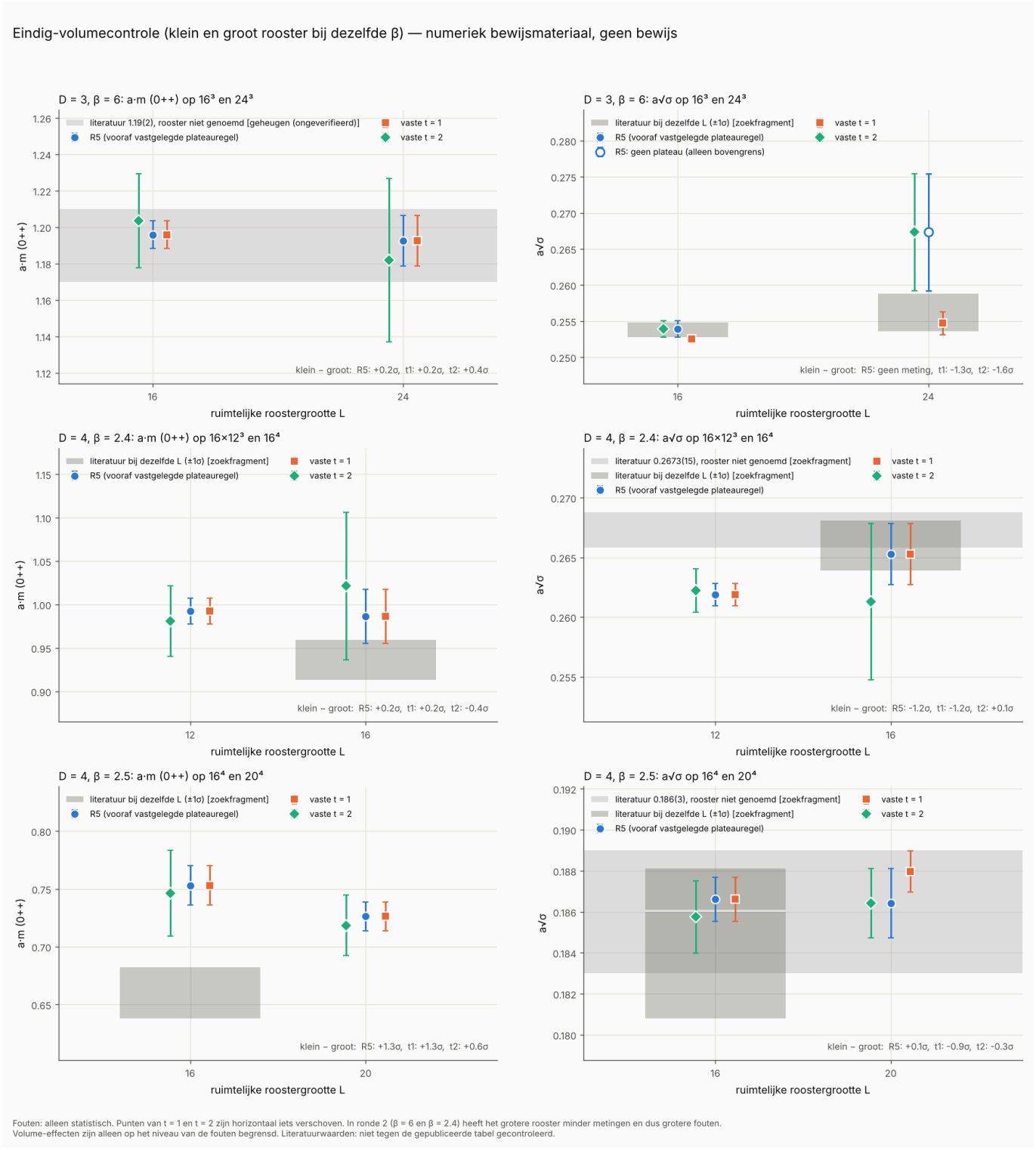
3.3 Figuren



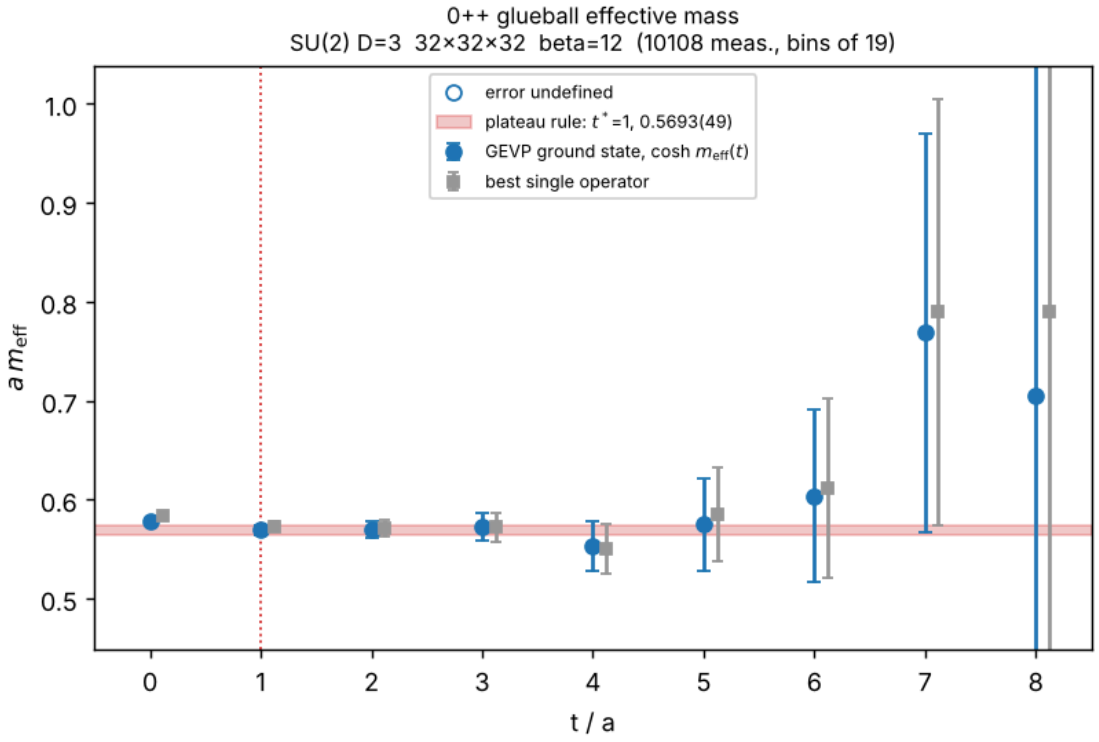
Figuur 1. Drie dimensies: m/√σ tegen de roosterafstand in het kwadraat (links alleen ronde 1, midden met beide runs bij β = 9) en de snaarspanning in eenheden van de koppeling (rechts). Links in elke grafiek ligt het continuüm. De rechte lijnen zijn geen gecontroleerde extrapolaties. Grijze banden: literatuurwaarden, niet tegen een gepubliceerde tabel gecontroleerd. [`python3 summarize.py` *]*



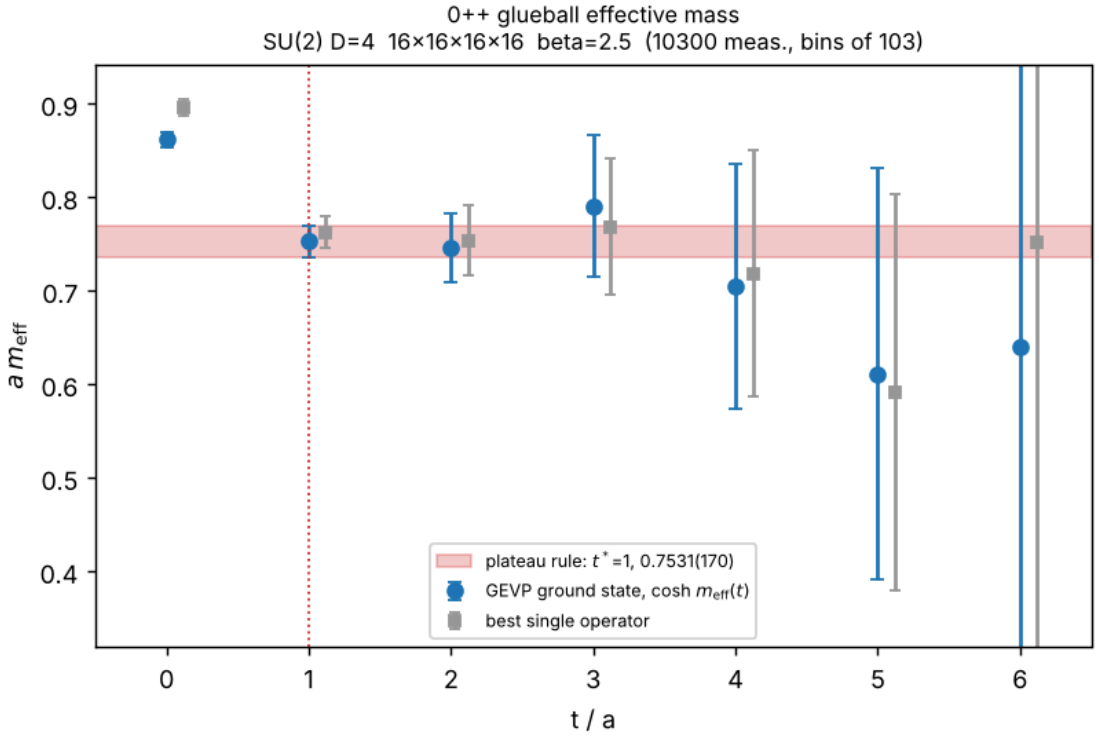
Figuur 2. Vier dimensies. Boven: m/√σ loopt op naar kleinere roosterafstand in plaats van vlak te worden; de rechte lijn is geen continuümextrapolatie, en haar snijpunt wordt in de figuur niet getoond. Linksonder: onze glueballmassa gedeeld door de literatuurwaarde bij dezelfde β. Rechtsonder: afstand tot de formule van §1.4. [`python3 summarize.py` *]*



Figuur 3. Dezelfde β op een kleiner en een groter rooster: D = 3 bij β = 6, D = 4 bij β = 2,4 (ronde 2) en D = 4 bij β = 2,5 (ronde 3). [`python3 summarize.py`]



Figuur 4. Effectieve massa van de glueball in drie dimensies op het fijnste rooster (β = 12, 32^3). De waarden bij t = 1, 2 en 3 vallen samen. [`python3 analyze.py …`]



Figuur 5. Hetzelfde in vier dimensies op het fijnste rooster (β = 2,5, 16^4). De sprong van t = 0 naar t = 1 is groot (14 %) en de fouten groeien snel; het "plateau" berust op t = 1 en t = 2. [`python3 analyze.py …`]

3.4 Drie dimensies: wat de tabellen laten zien

De roosterafstand verandert van β = 6 naar β = 12 een factor 2,12 (verhouding van a√σ bij *t* = 1, [A] uit tabel 2). De vraag is of *m*/√σ daarbij gelijk blijft.

De vooraf vastgelegde toets slaagt niet. Met de drie R5-waarden van ronde 1 (4.710(37), 5.003(78), 4.788(42)) past noch een constante (4.773(26), χ^2 = 11,7 bij 2 vrijheidsgraden, kans 0,003) noch een rechte lijn (χ^2 = 7,6 bij 1, kans 0,006) [S §2a]. De oorzaak is het punt bij β = 9, dat bij herhaling niet terugkwam (§4.4). Een R5-getal bij β = 9 gebruiken wij daarom in geen enkele schaaluitspraak.

Bij vaste *t* is het beeld rustig. Bij β = 9 is de herhaling het primaire getal, omdat alleen die niet door selectie is geraakt (§4.4). Een constante door de drie β-waarden, voor de verdedigbare keuzes:

keuze	β = 6	β = 9	β = 12	constante	χ^2 / vrijheidsgraden	verschil met 4.716(21)
t = 1, β = 9: alleen herhaling (primair)	4.735(31)	4.774(30)	4.788(42)	4.762(19)	1.3 / 2	+1.6σ
t = 1, β = 9: beide runs	4.735(31)	4.809(23)	4.788(42)	4.783(17)	3.6 / 2	+2.5σ
t = 2, β = 9: alleen herhaling	4.740(104)	4.727(64)	4.798(72)	4.755(43)	0.6 / 2	+0.8σ
t = 2, β = 9: beide runs	4.740(104)	4.841(49)	4.798(72)	4.816(38)	0.9 / 2	+2.3σ
gelijke fysische tijd (t = 1, 2, 2), alleen herhaling	4.735(31)	4.727(64)	4.798(72)	4.742(26)	0.7 / 2	+0.8σ
gelijke fysische tijd (t = 1, 2, 2), beide runs	4.735(31)	4.841(49)	4.798(72)	4.769(25)	3.5 / 2	+1.6σ

Herkomst: [A], gewogen gemiddelde van de waarden uit tabel 2; dezelfde uitkomsten in [C1]. De literatuurwaarde 4.716(21) voor het continuüm is alleen in een zoekfragment gezien [L].

In woorden: in drie dimensies is $m/\sqrt{\sigma}$ bij vaste t = 1 constant binnen 1,1 % (met de herhaling) tot 1,5 % (met beide runs; dat is hoogstens 1,9σ), terwijl de roosterafstand een factor 2,1 verandert. Een constante geeft bij t = 1 4.762(19) of 4.783(17), en over alle keuzes 4,74 tot 4,82. Dat ligt 0,6 tot 2,1 % boven de literatuurwaarde, ofwel 0,8 tot 2,5σ, afhankelijk van de keuze. Dat is geen "overeenstemming binnen de fout" en ook geen "afwijking van 3σ". Een verschil naar boven heeft het teken dat je bij bovengrens-schattingen verwacht, maar dat is niet aangetoond; een bijmenging van 2 tot 4 % wordt door onze data niet uitgesloten [C2]. Een rechte-lijn-extrapolatie naar a = 0 geven wij niet als uitkomst: bij vaste t verbetert de helling de fit met hoogstens 1,7σ [C1], en drie punten met een onbekende systematische fout zijn geen gecontroleerde limiet.

De set met de herhaling is na de eerste blik op ronde 1 samengesteld; dit is dus een uitspraak achteraf, niet de vooraf vastgelegde.

Snaarspanning in eenheden van de koppeling. $\sqrt{\sigma}/g^2 = \beta \cdot a\sqrt{\sigma}/4$ is bij β = 6, 9, 12 gelijk aan 0.3809(18), 0.3613(9), 0.3568(10) (R5, beide runs bij β = 9). Het snijpunt bij $\beta \to \infty$ hangt sterk af van de aanname: 0.3318(27) (rechte lijn in 1/β, slechte fit: χ^2 = 7,5 bij 1), 0.3643(122) (parabool door drie punten), 0.3352(20) (rechte lijn in een verbeterde koppeling, ook een slechte fit: χ^2 = 5,6 bij 1). De literatuurwaarde is 0.3353(18) (zoekfragment). Wij geven dus een bereik, 0,332 tot 0,364, en geen getal; dat de gepubliceerde extrapolatie de verbeterde koppeling gebruikt, is niet geverifieerd [S §2b].

3.5 Vier dimensies: wat de tabellen laten zien

De verhouding m/√σ is niet constant. Ze loopt op van 3.325(82) bij β = 2,3 via 3.790(58) naar 4.036(87) bij β = 2,5: een stijging van 0.710(120), dat is 5,9σ [S §3a]. Dat is ruim twee keer de stijging van de gepubliceerde roosterwaarden over hetzelfde bereik (van 3.298(65) naar 3.599(130), afgeleid uit literatuurgetallen uit zoekfragmenten, [S §6b]). Een constante wordt verworpen (χ^2 = 37,5 bij 2). Een rechte lijn past formeel en komt bij a = 0 uit op een waarde ruim 4σ boven de literatuurwaarde 3.78(7) voor het continuüm [S §3a]; dat snijpunt is **geen** continuümlimiet en wij geven het niet als uitkomst. Ook het losse punt bij β = 2,5 ligt op 16^4 2,3σ boven 3.78(7); op 20^4 is het 3.864(70), 0,8σ erboven [A]. Een punt bij eindige β is geen continuümwaarde; dat kleine verschil is dus geen overeenstemming met het continuüm.

Met dezelfde t = 1 overal is de reeks 3.242(61), 3.790(58), 4.036(87) (tabel 2). De stijging is geen artefact van de plateauregel of van het vergelijken van ongelijke tijdsafstanden: bij gelijke fysische tijd (β = 2,5 bij t = 2 tegen β = 2,3 bij t = 1) is het verschil +0.776(199), 3,9σ. Tussen β = 2,4 en 2,5 alleen is het 2,1 tot 2,3σ [A], [C1]. De stijging wordt dus vooral bepaald door het punt bij β = 2,3, en juist daar is de snaarspanning het minst betrouwbaar: de torelon-energie daalt daar nog met t (1.2499(138), 1.1824(455), 1.0929(1292) bij t = 1, 2, 3 [P]), zodat een deel van de stijging kan komen van een te hoog geschatte snaarspanning bij β = 2,3.

De massa maal de doosgrootte leek constant; dat blijkt een toeval van de gekozen roosters. Voor de drie vooraf vastgelegde roosters is a·m·L gelijk aan 11.951(223), 11.912(177), 11.871(345); een constante past met χ^2 = 0,04 bij 2 vrijheidsgraden [A]. Dat is het patroon dat je zou zien als de "massa" alleen een gevolg van de eindige doos was (een kloof evenredig met 1/L). De doos krimpt in natuurlijke eenheden (L√σ = 3,69, 3,14, 3,00) terwijl de verhouding stijgt, en die twee trends heffen elkaar in a·m·L op. De zuivere eindige-doos-lezing is op twee plekken met een groter rooster getoetst. Bij β = 2,4 voorspelt ze op 16^4 a·m = 0.7445(111); gemeten is 0.9863(309), 7,4σ ervandaan. Bij β = 2,5 voorspelt ze op 20^4 0.6024(136); gemeten is 0.7263(125), 6,7σ ervandaan (ronde 3, met een vooraf vastgelegd criterium; §4.5). Op de grotere roosters is a·m·L dan ook niet 12 maar 15.78(49) en 14.53(25) (tabel 3). Bij β = 2,3 is er geen tweede volume.

Ook op de grootste roosters stijgt m/√σ. Neem per β het grootste rooster (12×10^3, 16^4, 20^4; doosgroottes L√σ = 3,69, 4,24, 3,76). Dan is $m/\sqrt{\sigma}$ bij t = 1 gelijk aan 3.242(61), 3.718(125), 3.864(70) (tabel 2). Een constante wordt verworpen: χ^2 = 47,1 bij 2 vrijheidsgraden [A]; `results/summary.md` §5b geeft met ongecorreleerde fouten 46,4. De stijging zit vooral tussen β = 2,3 en 2,4 (+0.476(140), 3,4σ). Tussen β = 2,4 en 2,5 is ze +0.146(144), 1,0σ, wat zowel met een vlak verloop als met doorstijgen verenigbaar is. Het grotere rooster haalt het punt bij β = 2,5 wel omlaag, van 4.036(87) naar 3.864(70) (1,5σ). Deze set is in `round3_plan.md` vastgelegd voordat de data van ronde 3 werden bekeken; ze staat naast de vooraf vastgelegde set, niet in plaats daarvan.

De formule van §1.4 geldt hier nog niet. $\sqrt{\sigma}/\Lambda_L$ zou constant moeten zijn en is 60.8(1.1), 56.9(2), 52.2(3): een daling van 14,1 ± 1,6 %. De roosterafstand uit de snaarspanning verandert tussen β = 2,3 en 2,5 een factor 1.926(36); de formule zegt 1,654 [S §3b]. De schaal wordt in dit rapport daarom alleen met √σ gezet, nooit met de formule. Dat m/Λ_L = 202.1(3.8), 215.8(3.2), 210.6(4.8) minder varieert, is geen aanwijzing voor schaalgedrag: het is niet constant (χ^2 = 7,7 bij 2) en berust op tegengestelde trends in m en σ [S §3b].

Conclusie voor vier dimensies: een kloof ongelijk aan nul bij elk van de drie gesimuleerde roosterafstanden, die bij β = 2,4 en β = 2,5 niet evenredig met 1/L met de doos meekrimpt (een afname van enkele procenten is daar niet uitgesloten, en volume-onafhankelijkheid is met twee doosgroottes niet aangetoond); maar geen aanwijzing voor schaalgedrag, en geen continuümwaarde.

4. Controles op de metingen

4.1 Onafhankelijke heranalyse

`independent_analysis.py` rekent alles opnieuw uit de ruwe data, zonder code te delen met `ym/stats.py` of `analyze.py`, en met bootstrap- in plaats van jackknife-fouten. Uitkomst [O §1, §2]:

- De grootste afwijking van een vergeleken centrale waarde is $3{,}4\cdot10^{-10}$ pijplijn-σ: afronding. (Het verslag van de heranalyse telt voor ronde 1 en 2 202 vergeleken getallen; voor het ensemble van ronde 3 is de grootste afwijking $9{,}7\cdot10^{-14}$ pijplijn-σ.)
- De eigen jackknife-fouten zijn gelijk aan die van de pijplijn (verhouding 1,0000); de bootstrapfouten van de grootheden bij t = 1 en 2 liggen binnen −4 % en +6 %.
- Aantal bins, operatorkeuze en alle beslissingen van regel R5 (inclusief "geen plateau") zijn dezelfde.
- De keuze van de operatorcombinatie doet er weinig toe: één enkele operator geeft bij t = 1 een 0,2 tot 2,3 % hogere massa (hoogstens 0,8σ).

Dit controleert het rekenwerk van de analyse. Het controleert niet de natuurkundige aannames: definities, bins en operatorregels zijn dezelfde.

4.2 Kloppen de foutmarges?

De heranalyse vond dat bij 8 tot 16 keer grotere bins sommige fouten 15 tot 25 % groter uitvallen: de torelon en a√σ bij β = 12 (factor 1,21 bij 8×), de glueball m_eff(2) bij de herhaling op β = 9 (1,22 bij 16×) en de torelon van d4_b2.4_L12 (1,21 bij 16×) [O §4]. De statistische controle heeft dit met twee andere methoden nagegaan [C1; de aggregaten zijn voor dit rapport nagerekend uit haar werkbestanden]:

- Gamma-methode gedeeld door pijplijnfout, over 40 combinaties (10 onafhankelijke datasets × 4 grootheden): gemiddeld 0,98 (0,79 tot 1,04) bij het automatische venster en 1,01 (0,89 tot 1,30) bij venster 100.

- Spreiding van 8 opeenvolgende stukken per stroom: variantieverhouding 1,011 ± 0,040 (χ^2 = 1253,8 bij 1240).
- De grootste losse uitschieter is de torelon E_eff(2) bij β = 12 (factor 1,24 tot 1,34); dat is wat je als grootste van 40 mag verwachten.

Conclusie, in de woorden van de statistische controle: de statistische fouten zijn met twee verdere methoden bevestigd; elke afzonderlijke fout is zelf ongeveer 13 % onzeker; voor a√σ bij β = 12 en m_eff(2) bij β = 9 geven grotere bins 15 tot 35 % grotere fouten, wat bij 40 vergelijkingen niet significant is. Het advies blijft: voor deze grootheden geen overeenstemming of afwijking op 1σ-niveau claimen.

Bij β = 2,5 in vier dimensies zit de beperking op de 16^4-roosters in het aantal bins (52, 37, samen 100) en de lengte van de stromen (1208 tot 1476 metingen): de fout van de fout is daar 7 tot 12 %, en autocorrelaties over meer dan een paar honderd updates zijn niet te toetsen. De binregel laat daar bovendien 5,5 % en 7,3 % van de metingen weg (319 van 5831 en 357 van 4871) [P], [C1]. Op 20^4 (ronde 3) zijn het 156 bins en stromen van 2400 metingen; de fout van de fout is daar ongeveer 6 % en de binregel laat 0,9 % weg (84 van 9600) [P].

4.3 Was 1000 updates thermalisatie genoeg?

- **Wegknippen van het begin.** Met de eerste 10 % of 25 % van elke stroom weggelaten verschuift geen enkele waarde meer dan 1,5σ van haar volledige fout [O §5]. De D = 4-glueball wordt met 25 % weggelaten iets lager: 0.984(17), 0.970(35), 0.737(20) tegenover 0.993(15), 0.986(31), 0.753(17) (bootstrapfouten; β = 2,4 op L = 12 en L = 16, β = 2,5 beide runs). Daarmee schuiven de waarden naar de literatuurgetallen toe, maar de spanning blijft (§4.8). Over de tien datasets van ronde 1 en 2 samen schuift de glueballmassa licht omlaag (gepoold −2,0σ) en de plaquette licht omhoog (+2,9 tot +3,2σ). Met ronde 3 erbij, de huidige stand van [O §5] met elf datasets, is dat −1,7σ en +2,8 tot +3,1σ; op het 20^4-rooster zelf schuift de glueballmassa niet omlaag (0.730(13) en 0.731(15) tegen 0.726(13)). Beide zijn achteraf gevonden, zonder aangewezen oorzaak; wij behandelen ze als een mogelijke systematische fout tot ongeveer 1σ.
- **Thermalisatiefase opnieuw gedraaid.** Voor 24 stromen is de fase vóór de eerste meting opnieuw gegenereerd [C1; uitvoer nagelezen]. Een warme start begint bij β = 9 ongeveer honderd standaardfouten naast het evenwicht. In het eerste venster na 16 updates (β = 9) respectievelijk 40 updates (32^3 bij β = 12, 16^4 bij β = 2,4 en 2,5) liggen alle zeven gevolgde grootheden in alle 24 stromen binnen 2,6 standaardfouten van hun evenwichtswaarde. In de vensters daarna komen onder 728 blokgemiddelden acht waarden van 3,0 tot 3,8 voor; bij een zuivere normale verdeling verwacht je er ongeveer twee. Dat is niet verder uitgezocht.
- **Massa tijdens de thermalisatie.** De effectieve massa gemeten in de updates vóór de productie, vergeleken met de productiewaarde:

ensemble (stromen, updates)	m_eff(1) tijdens thermalisatie	productie
β = 9 (8 stromen, 16–1000)	0.791(15)	0.7753
β = 12 (4 stromen, 40–1000)	0.550(17)	0.5692
d4_b2.5_L16 (4 stromen, 40–1000)	0.863(56)	0.740
d4_b2.4_L12 (4 stromen, 40–1000)	1.18(11)	0.993
d4_b2.4_L16 (4 stromen, 40–1000)	0.875(80)	0.984

Herkomst: [C1], uitvoer van een herhaling van haar script (`review/report/stats_rerun_a3d.txt`). Verschil met de productiewaarde volgens diezelfde uitvoer, van boven naar beneden: +1,0σ, −1,2σ, +2,2σ, +1,6σ en −1,4σ. Het verslag van de statistische controle zelf noemt voor de drie D = 4-regels 0.860(60), 1.17(11) en 0.874(78); het verschil in de laatste cijfers komt van een andere blokgrootte.

Conclusie: in drie dimensies is 1000 updates 25 tot 60 keer langer dan de zichtbare overgang, en de massa is tijdens de thermalisatie al gelijk aan de productiewaarde. In vier dimensies is geen thermalisatieprobleem gevonden, maar de directe toets heeft daar maar 7 tot 15 % nauwkeurigheid en kan een langzaam effect van die grootte niet uitsluiten.

4.4 Het punt bij β = 9: de regel koos een uitschieter

Dit is de plek waar de vooraf vastgelegde aanpak zichtbaar faalde, en het verhaal hoort er volledig bij.

1. **Ronde 1.** Regel R5 koos *t** = 2 en gaf a·m = 0.8041(123). Maar de effectieve massa *steeg* daar van *t* = 1 naar *t* = 2 (van 0.7834(56) naar 0.8041(123); verschil 0.0207(105), 2,0σ). Bij dit soort correlatoren kan de effectieve

massa gemiddeld alleen dalen. Een stijging is dus een toevalsfluctuatie, en de regel had precies die fluctuatie uitgekozen.

2. **Herhaling.** Om die reden is dezelfde run met nieuwe seeds herhaald; het doel stond vooraf in `run_extra_production.sh`. Uitkomst: 0.7695(47) bij $t = 1$ en 0.7584(99) bij $t = 2$, nu dalend.
3. **Het verschil.** Twee datasets uit exact hetzelfde algoritme verschillen 1,9σ bij $t = 1$ en 2,9σ bij $t = 2$ [S §5]. Van alle 35 manieren om de acht stromen in twee groepen van vier te verdelen is de werkelijke verdeling bij $t = 2$ de meest extreme (kans 1/35 = 0,03) [C1].
4. **Wat het niet is.** Geen fout in de operatorcombinatie: één vaste operator geeft +1,9σ en +2,6σ [O §7]. Geen enkele slechte stroom: met een willekeurige stroom weggelaten blijft bij $t = 2$ nog 2,3 tot 3,2σ over [C1]. Geen te kleine fouten: bij 16 tot 32 keer grotere bins zakt het verschil bij $t = 2$ naar 2,6 en 2,0σ [O §7]. Geen gekoppelde stromen en geen dubbele data [C1]. Beide datasets zijn bit-identiek opnieuw gegenereerd.
5. **Waar het zit.** De overmaat van ronde 1 zit in het eerste tiende van alle vier de stromen (updates 1000 tot ongeveer 2400): m_eff(1) = 0.842(18) tegen 0.7772(58) voor de rest (+3,4σ; tien stukken: $\chi^2 = 23{,}1$ bij 9, kans 0,006), terwijl de herhaling niets vergelijkbaars toont (+0,75σ; $\chi^2 = 4{,}6$ bij 9) [O §5]. Dat is achteraf gevonden en is de kleinste van 50 zulke toetsen, wat op zichzelf in 4 van de 10 gevallen bij toeval gebeurt [C1]. Het lijkt op een naijlende thermalisatie, maar die verklaring is weerlegd: dezelfde vier stromen geven in de 1000 updates vóór de productie 0.819(24) bij $t = 1$ en 0.775(52) bij $t = 2$, en pas in de eerste 500 productiemetingen (updates 1000–2000) 0.860(23) en 1.031(63) [C1; uitvoer nagelezen]. Een overgangsverschijnsel dat uitsterft, zou vóór update 1000 juist groter zijn dan erna.
6. **Wat wij aanhouden.** Wij behandelen het als een toevalsfluctuatie met een kans van ongeveer 1 tot 5 %, zonder gevonden defect in stromen, seeds, correlaties of thermalisatie. De twee datasets zijn niet "in overeenstemming" en ook niet "inconsistent".

Welke getallen te gebruiken. Omdat de herhaling alleen is gedraaid *omdat* ronde 1 een stijging liet zien, zijn getallen die ronde 1 bij $t = 2$ bevatten door selectie naar boven vertekend:

getal bij β = 9	waarde	status
herhaling, t = 1	0.7695(47)	**primair**; niet door selectie geraakt
herhaling, t = 2	0.7584(99)	**primair**; niet door selectie geraakt
beide runs, t = 1	0.7754(36)	bruikbaar; geschatte vertekening ongeveer +0.0004
beide runs, t = 2	0.7773(77)	naar boven vertekend, geschat +0.007 tot +0.009 (ongeveer 0.008)
ronde 1, R5 (vooraf vastgelegd)	0.8041(123)	naar boven vertekend, geschat ongeveer +0.02; niet gerepliceerd
ronde 1 zonder eerste 10 %, t = 1	0.7772(58)	controlewaarde [O §5]
beide runs zonder eerste 10 %, t = 1	0.7721(38)	controlewaarde [O §5]

De vertekeningen zijn modelschattingen (tweedimensionale normale verdeling met de fouten uit `results/d3_b9.0_L24.json`, correlatie 0,52), geen metingen [C1; voor dit rapport nagerekend, [A]]. Het oorspronkelijke script van deze schatting staat niet in `review/`; de narekening staat in `review/numcheck/bias_model.py`. Een narekening bij de eindcontrole laat zien dat de uitkomst afhangt van de aangenomen selectiedrempel: bij een vereiste stijging van minstens 1 tot 2σ is het +0.007 tot +0.010 voor beide runs bij $t = 2$, +0.017 tot +0.026 voor ronde 1 bij $t = 2$ en +0.0003 tot +0.0004 voor beide runs bij $t = 1$. De lezing "R5 koos een uitschieter" is een verklaring achteraf; de vooraf vastgelegde waarde blijft wat ze is en staat in alle tabellen.

4.5 Eindig volume

Er zijn drie vergelijkingen, klein rooster min groot rooster bij dezelfde β: één in D = 3 en twee in D = 4. De derde komt uit ronde 3 en heeft hieronder een eigen paragraaf [S §4]:

vergelijking	a·m klein	a·m groot	verschil	a√σ (t = 1): verschil
D = 3, β = 6: 16^3 en 24^3	1.1959(77)	1.1926(139)	0.0033(159), +0.2σ	−0.0021(17), −1.3σ
D = 4, β = 2.4: 16×12^3 en 16^4	0.9926(148)	0.9863(309)	0.0064(343), +0.2σ	−0.0034(27), −1.2σ
D = 4, β = 2.5: 16^4 en 20^4 (ronde 3)	0.7531(170)	0.7263(125)	0.0268(211), +1.3σ	−0.0014(15), −0.9σ

- **Er is geen significante volume-afhankelijkheid van a·m gevonden**: op het grote rooster is a·m 0,3 ± 1,3 % lager (D = 3, doos 50 % groter), 0,6 ± 3,5 % lager (D = 4, β = 2,4, doos 33 % groter) en 3,6 ± 2,8 % lager (D = 4, β = 2,5, doos 25 % groter; 1,3σ). "Volume-onafhankelijk" is daarmee niet aangetoond: een effect van enkele procenten past binnen deze fouten. Een kloof die als 1/L met de doos meeschaalt, zou op het grote rooster 0.7972(51), 0.7445(111) en 0.6024(136) geven; dat is 26,7σ, 7,4σ en 6,7σ van de meting [A]. Daarmee is "de kloof is alleen een dooseffect" ($m \propto 1/L$) op deze drie plekken uitgesloten, over een factor 1,5, 1,33 en 1,25 in L.
- **De torelon-energie groeit wél met de doos**, zoals bij een fluxbuis hoort: verhouding 1.555(21) bij een lengteverhouding 1,5 (D = 3) en 1.449(32) bij 1,333 (D = 4, β = 2,4), elk 1,2 tot 1,3σ boven de Nambu–Goto-voorspelling vanaf de kleine doos; in ronde 3 (D = 4, β = 2,5) is het 1.338(24) bij 1,25, 0,9σ boven die voorspelling [A].
- **Wat ontbreekt.** In ronde 2 heeft het grotere rooster 1,8 tot 3,6 keer grotere fouten dan het kleine, zodat volume-effecten alleen op dat niveau zijn begrensd; in ronde 3 zijn de fouten op het grote rooster 0,7 tot 0,9 keer die op het kleine. In D = 3 gaf het grote rooster voor de snaarspanning geen plateau. Bij β = 2,3 is er geen tweede volume. Elke vergelijking bestaat uit twee doosgroottes; een extrapolatie naar oneindig volume is er niet.
- **β = 2,4.** De snaarspanning op het kleine rooster, 0.26189(92), ligt 1,2σ onder die op het grote, 0.2653(26) (1,45σ met de Lüscher-formule). De fluxbuis is daar kort ($L\sqrt{\sigma} = 3{,}14$) en het verschil tussen de twee snaarformules (0,0008) is even groot als de statistische fout. De waarde 3.790(58) kan daardoor op het niveau van 2 % zijn verschoven; op het grote rooster is het 3.718(125).
- **Geen fase-overgang in de buurt.** Alle roosters liggen in de opsluitende fase, met een marge van minstens een factor 2 (D = 4) of 4 (D = 3) in elke richting; de D = 3-schatting gebruikt een literatuurgetal dat alleen in een zoekresultaat is gezien [C2], [A]. Het rooster bij β = 2,3 toont geen menging met een torelonpaar, maar zijn snaarspanning hangt 2,6 % af van de gekozen tijdlaag (0.3687(19) bij t = 1 tegen 0.3594(63) bij t = 2).

Ronde 3: volumecontrole bij beta = 2,5

Alles in deze paragraaf tot en met het criterium komt uit `run_round3_production.sh` [R3]. Dat bestand is in git vastgelegd (commit `20a81a6`) voordat de run begon.

Waarom. De natuurkundige controle vond dat a·m·L over de drie vooraf vastgelegde D = 4-roosters binnen de fouten constant is (in het bestand: 11.95(22), 11.91(18), 11.87(35) bij β = 2,3, 2,4, 2,5), wat een zuivere eindige-doos-kloof $m \propto 1/L$ ook zou geven. Die lezing was op dat moment door één groter volume uitgesloten, en alleen bij β = 2,4. Bij β = 2,5, het fijnste D = 4-rooster met de kleinste fysische doos ($L\cdot a\sqrt{\sigma} = 3{,}0$), was er geen tweede volume, en een verkennende toets vond daar een torelonpaar-niveau dicht bij de glueball (§4.7).

Wat er gedraaid wordt. Ensemble d4_b2.5_L20: een rooster van 20^4 in plaats van 16^4 bij β = 2,5, nieuwe seeds 901 tot en met 904, verder dezelfde parameters, code, update-schema, smearing en operatoren als d4_b2.5_L16. $L\cdot a\sqrt{\sigma}$ wordt ongeveer 3,7, dicht bij de doos van β = 2,3.

Vooraf vastgelegd:

- Primaire grootheid: de effectieve massa m_eff(1) van de 0^{++}-glueball uit de ongewijzigde pijplijn (`analyze.py`, regels R1 tot en met R8), met jackknife-fout. m_eff(2) en de R5-waarde worden ernaast gerapporteerd.
- Referentie: d4_b2.5_L16_combined, a·m_eff(1) = 0.7531(170).
- **Lezing A, zuivere eindige-doos-kloof ($m \propto 1/L$):** voorspelt 0.7531 × 16/20 = 0.6025(136).
- **Lezing B, volume-onafhankelijke kloof:** voorspelt 0.7531(170), of een paar procent minder als de L = 16-waarde door het nabije torelonpaar-niveau is verhoogd (verkennende waarde met die operator erbij: 0.7392(163)).
- Gepubliceerde waarden, gezien in zoekresultaten (niet geopend): 0.660(22), 0.6857(28), 0.72(3).
- **Criterium:** lezing A geldt bij β = 2,5 als uitgesloten als de gemeten waarde meer dan 3σ (fouten kwadratisch opgeteld) boven 0,6025 ligt, en anders als niet uitgesloten. Ligt de gemeten waarde meer dan 3σ onder 0,7531, dan wordt de L = 16-waarde gerapporteerd als door het volume vertekend.
- De snaarspanning uit de L = 20-torelon (zelfde regels) wordt vergeleken met de L = 16-waarde $a\sqrt{\sigma}$ = 0.1866(11).
- De uitkomst wordt gerapporteerd, wat zij ook is; de L = 16-getallen blijven in het rapport staan.

Analyseplan. Wat er met het nieuwe ensemble berekend wordt, staat in `round3_plan.md`. Dat bestand is in git vastgelegd (commit `6ecb37d`, met een correctie van één zin over het tijdstip in `a9eb229`) ongeveer twee minuten na de start van de run, toen alle vier de stromen nog thermaliseerden en er geen meting bestond. De rest van dit rapport is geschreven voordat de data van ronde 3 er waren, en is daarna op de plaatsen die van de uitkomst afhangen bijgewerkt.

Uitkomst.

De run is volledig afgerond: vier stromen van elk 2400 metingen, 9600 in totaal, waarvan 9516 gebruikt in 156 bins van 61 metingen (langste autocorrelatietijd 6,1 metingen) [P].

grootheid	16^4 (referentie)	lezing A voorspelt	20^4 gemeten	gemeten − A	gemeten − 16^4
a·m, t = 1 (primair)	0.7531(170)	0.6024(136)	0.7263(125)	+0.1238(185), **+6.7σ**	−0.0268(211), −1.3σ
a·m, t = 2	0.7463(371)	0.5970(297)	0.7186(263)	+0.1216(397), +3.1σ	−0.0277(455), −0.6σ
a·m, R5 [t* = 1 op beide roosters]	0.7531(170)	0.6024(136)	0.7263(125)	+6.7σ	−1.3σ

Herkomst: [P], [S §5b], [A] (`review/report/table3_round3.txt`). De voorspelling 0.6024(136) is de onafgeronde vorm van de 0.6025(136) uit het script.

Oordeel volgens het vooraf vastgelegde criterium. De gemeten waarde ligt 6,7σ boven de voorspelling van lezing A; de drempel was 3σ. De zuivere eindige-doos-lezing ($m \propto 1/L$) is daarmee bij β = 2,5 **uitgesloten**. De gemeten waarde ligt 1,3σ onder de 16^4-waarde; de drempel voor "door het volume vertekend" was 3σ, dus de 16^4-waarde wordt **niet** als vertekend aangemerkt. Wel ligt de waarde op het grotere rooster 3,6 % lager, in de richting die de verkennende torelonpaar-toets (0.7392(163), §4.7) al aangaf; een verschuiving van die grootte kunnen deze data bevestigen noch uitsluiten.

Verder, volgens het analyseplan (`round3_plan.md`):

- **Exponent.** Uit de twee volumes volgt $m \propto L^{-q}$ met q = 0.16(13) bij t = 1 en 0.17(28) bij t = 2; q = 1 is een zuivere dooskloof, q = 0 een volume-onafhankelijke kloof. Bij β = 2,4 was dat 0.02(12) [C2]. a·m·L gaat van 12.05(27) naar 14.53(25) [S §5b].
- **Snaarspanning.** a√σ = 0.1880(10) bij t = 1 en 0.1864(17) bij t = 2 (R5 koos t^* = 2), tegen 0.1866(11) en 0.1858(18) op 16^4: het verschil klein min groot is −0.0014(15) (−0,9σ) en −0.0007(24) (−0,3σ) [S §4]. De torelon is op 20^4 zwaarder, a·E = 0.6522(76) tegen 0.4873(65), zoals bij een langere fluxbuis hoort.
- **Verhouding.** m/√σ = 3.864(70) bij t = 1 en 3.896(78) met R5, tegen 4.036(87) op 16^4 (1,5σ en 1,2σ lager).
- **Doos.** L√σ = 3.76(2), en het torelonpaar ligt nu ver boven de glueball: 2·E_torelon/m = 1.80(4) in plaats van 1.29(3) (tabel 3).
- **Controles.** De onafhankelijke heranalyse reproduceert de pijplijn (grootste afwijking $9{,}7\cdot10^{-14}$ pijplijn-σ) [O §2]. De plaquette is 0.651987(8), tegen 0.651985(11) op 16^4. Warm min koud: −0,9σ voor de plaquette [P]. De vier stromen zijn onderling consistent (χ^2 = 6,4 bij 3 voor m_eff(1), kans 0,09) [O §6]. Met de eerste 10 % of 25 % van elke stroom weggelaten is m_eff(1) 0.730(13) en 0.731(15), tegen 0.726(13) [O §5]. Eén vlag: bij vier keer grotere bins is de fout van m_eff(1) van de beste losse operator 21 tot 24 % groter, ongeveer 2 standaardafwijkingen van de verwachte spreiding [O §4, §9].
- **Literatuur.** Tegen de gepubliceerde waarden uit zoekfragmenten: +2,6σ (0.660(22)), +3,2σ (0.6857(28)) en +0,2σ (0.72(3)) bij t = 1; +1,7σ, +1,2σ en −0,0σ bij t = 2 (§4.8). De spanning met de twee laagste waarden is kleiner dan op 16^4, maar niet weg.

Wat dit wel en niet zegt. Het zegt dat de kloof bij deze roosterafstand geen zuiver dooseffect ($m \propto 1/L$) is: met een 25 % grotere doos is de massa 3,6 ± 2,8 % lager, waar een zuivere dooskloof 20 % lager zou geven. Volume-onafhankelijkheid is daarmee niet aangetoond: twee doosgroottes sluiten een afname van enkele procenten niet uit. Het zegt niets over de limiet $a \to 0$: $m/\sqrt{\sigma}$ stijgt ook op de grootste roosters met β (§3.5). De verkennende torelonpaar-toets is op 20^4 niet herhaald, en de vier stromen van ronde 3 zijn niet opnieuw gegenereerd ter controle van de herkomst.

4.6 Daalt de correlator echt, of is de massa een rekenartefact?

Een massa nul zou een correlator geven die niet daalt. Op elk rooster is de daling C(t) − C(t+1) > 0 aangetoond met minstens 51 standaardfouten bij t = 1, 22 bij t = 2 en 8,2 bij t = 3 [C1]. De correlator zelf ligt bij t = 1, 2, 3 minstens 44,8, 22,5 en 8,3 standaardfouten van nul [O §8]. Een massa berekend uit *verschillen* van de correlator, waar geen enkele opgetelde constante iets aan kan veranderen, is gelijk aan m_eff(1) binnen 2,0σ op elk rooster en ligt zelf minstens 20σ van nul [C1]. Een foute vacuümaftrek kan de massa dus niet hebben nagebootst of verborgen.

Het voorbehoud blijft: een kloof ongelijk aan nul bij één (β, L) is op een eindig rooster vanzelfsprekend. De kolom "a·m gedeeld door fout" (30 tot 216 bij t = 1, [S §1a]) is alleen een maat voor precisie.

4.7 Bijmenging van zwaardere toestanden, en een te kleine doos bij β = 2,5

Alles in deze paragraaf is **verkennend en achteraf** bedacht door de natuurkundige controle; het vervangt geen enkel vooraf vastgelegd getal [C2].

- **Bijmenging groeit met β in vier dimensies.** De sprong van m_eff(0) naar m_eff(1) is 7,7 %, 7,7 % en 14,4 % van de massa bij β = 2,3, 2,4, 2,5 (en 17,0 % op het 20^4-rooster van ronde 3), tegen 1,6 tot 2,9 % in drie dimensies (tabel 3). Onze eigen data begrenzen de vertekening van m_eff(1) daardoor niet beter dan ongeveer 5 tot 10 % in D = 4 en 2 tot 4 % in D = 3. Dat m_eff(1) en m_eff(2) binnen de fout gelijk zijn, bewijst geen plateau: de fouten bij t = 2 zijn 2 tot 3 keer groter.
- **Torelonpaar bij β = 2,5.** Als aan de operatorbasis een operator voor een paar fluxbuizen wordt toegevoegd, verschijnt op het 16^4-rooster een toestand bij 1.011(23), naast 2·E_torelon = 0.975(13), en zakt de grondtoestand bij t = 1 met 0.0138(59) (2,3σ) naar 0.7392(163); m/√σ wordt dan 3.962(82) in plaats van 4.036(87). Op de andere roosters is er bij t = 1 geen verschuiving. Dat wijst erop dat het 16^4-rooster bij β = 2,5 krap is voor een schone meting met de vooraf vastgelegde operatoren; het is een verkennende aanwijzing van 2,3σ, en volgens het vooraf vastgelegde criterium van ronde 3 is de 16^4-waarde niet als door het volume vertekend aangemerkt (§4.5). De vooraf vastgelegde waarde 0.7531(170) blijft het primaire getal voor 16^4. Ronde 3 heeft het grotere volume geleverd: op 20^4, waar het torelonpaar ver boven de glueball ligt (2·E_torelon/m = 1.80(4)), is de massa 0.7263(125), 1,3σ lager (§4.5). De verkennende toets zelf is op 20^4 niet herhaald.
- **Fit met één extra toestand.** Een verkennende fit die één aangeslagen toestand toelaat, geeft 0,980 (+0,025 −0,063) bij β = 2,4 en, met de torelonpaar-operator, 0,720 (+0,030 −0,043) bij β = 2,5. Beide zijn verenigbaar met de literatuur, maar met fouten van 5 %.

De overmaat ten opzichte van de literatuur in D = 4 (§4.8) is daarmee waarschijnlijk, maar niet aantoonbaar, bijmenging van zwaardere toestanden. Wij noemen haar niet verklaard, en schrijven haar niet toe aan de doosgrootte alleen: de referenties gebruiken ook L = 16.

4.8 Vergelijking met de literatuur

Betrouwbaarheid van de literatuurgetallen. Geen enkel getal is tegen een gepubliceerde tabel gecontroleerd; de netwerktoegang liet alleen zoekresultaten toe. "Zoekfragment" = het getal is gezien in een fragment of samenvatting van een zoekresultaat dat de bron aanhaalt. "Geheugen" = ongecontroleerde herinnering. Overeenstemming of afwijking is daarom in beide richtingen zwak bewijsmateriaal [L].

Vier dimensies (verschil in σ bij t = 1 / t = 2; snaarspanning met de Nambu–Goto-formule):

grootheid	wij (t = 1 / t = 2)	literatuur	niveau	verschil
a·m, β = 2.3 (12×10^3)	1.1951(223) / 1.1492(704)	1.216(23), Teper tabel 10, 10^4	zoekfragment	−0.7 / −0.9
a·m, β = 2.4 (16×12^3)	0.9926(148) / 0.9809(404)	0.936(23), Teper tabel 10, 16^4	zoekfragment	**+2.1** / +1.0
a·m, β = 2.4 (16^4)	0.9863(309) / 1.0215(850)	0.936(23)	zoekfragment	+1.3 / +1.0
a·m, β = 2.5 (16^4, ronde 1)	0.7420(216) / 0.7667(494)	0.660(22), Teper tabel 10, 16^4	zoekfragment	**+2.7** / +2.0
a·m, β = 2.5 (16^4, beide runs)	0.7531(170) / 0.7463(371)	0.660(22)	zoekfragment	**+3.3** / +2.0
idem	idem	0.6857(28), arXiv:1911.03048, $16^3\times24$	zoekfragment	**+3.9** / +1.6

grootheid	wij (t = 1 / t = 2)	literatuur	niveau	verschil
idem	idem	0.72(3), arXiv:hep-lat/9809019 (één keer gezien)	zoekfragment	+1.0 / +0.6
idem	idem	0.69(4)	geheugen	+1.5 / +1.0
a·m, β = 2.5 (20^4, ronde 3)	0.7263(125) / 0.7186(263)	0.660(22), Teper tabel 10, 16^4	zoekfragment	**+2.6** / +1.7
idem	idem	0.6857(28), arXiv:1911.03048, $16^3\times24$	zoekfragment	**+3.2** / +1.2
idem	idem	0.72(3), arXiv:hep-lat/9809019 (één keer gezien)	zoekfragment	+0.2 / −0.0
idem	idem	0.69(4)	geheugen	+0.9 / +0.6
a√σ, β = 2.3	0.3687(19) / 0.3594(63)	0.3687(22)	zoekfragment	−0.0 / −1.4
a√σ, β = 2.4 (16×12^3)	0.26189(92) / 0.2622(18)	0.2673(15), rooster niet genoemd	zoekfragment	**−3.1** / **−2.1**
idem	idem	0.2660(21), 16^4	zoekfragment	−1.8 / −1.4
a√σ, β = 2.4 (16^4)	0.2653(26) / 0.2613(66)	0.2660(21), 16^4	zoekfragment	−0.2 / −0.7
a√σ, β = 2.5 (beide runs)	0.1866(11) / 0.1858(18)	0.1834(26), 16^4	zoekfragment	+1.1 / +0.7
idem	idem	0.1871(10)	zoekfragment	−0.3 / −0.7
idem	idem	0.1905(8)	geheugen	**−2.9** / **−2.4**
a√σ, β = 2.5 (20^4, ronde 3)	0.1880(10) / 0.1864(17)	0.1834(26), 16^4	zoekfragment	+1.6 / +1.0
idem	idem	0.1871(10)	zoekfragment	+0.6 / −0.3
idem	idem	0.1905(8)	geheugen	−2.0 / **−2.2**
plaquette, β = 2.3 / 2.4 / 2.5	0.602218(25), 0.630022(16), 0.651985(11)	0.6023(10), 0.630(1), 0.652(1)	geheugen	alle onder 0.1

Drie dimensies:

grootheid	wij (t = 1 / t = 2)	literatuur	niveau	verschil
a√σ, β = 6 (16^3)	0.25257(44) / 0.2539(12)	0.2538(10), L = 16	zoekfragment	−1.1 / +0.1
a√σ, β = 6 (24^3)	0.2547(16) / 0.2673(81)	0.2562(26), L = 24	zoekfragment	−0.5 / +1.3
a√σ, β = 9 (24^3, beide runs)	0.16124(23) / 0.16057(41)	0.1616(6), L = 24	zoekfragment	−0.6 / −1.4
idem	idem	0.1622(4), L = 32	zoekfragment	**−2.1** / **−2.9**
a√σ, β = 12 (32^3)	0.11892(34) / 0.11870(52)	0.1179(5), L = 32	zoekfragment	+1.7 / +1.1
a·m, β = 6 (16^3)	1.1959(77) / 1.2035(259)	1.19(2)	geheugen	+0.3 / +0.4
a·m, β = 9, herhaling	0.7695(47) / 0.7584(99)	0.765(10)	geheugen	+0.4 / −0.5
a·m, β = 9, ronde 1	0.7834(56) / 0.8041(123)	0.765(10)	geheugen	+1.6 / **+2.5**
a·m, β = 12 (32^3)	0.5693(49) / 0.5696(83)	0.559(8)	geheugen	+1.1 / +0.9

Herkomst van beide tabellen: [S §6] (na `python3 summarize.py` met de huidige `literature.json`) en [A].

Alle spanningen boven 2σ op een rij.

1. **Glueball in D = 4 bij β = 2,5:** op 16^4 ligt onze waarde bij t = 1 3,3σ boven 0.660(22) en 3,9σ boven 0.6857(28); bij t = 2 is dat 2,0 en 1,6σ. Op 20^4 (ronde 3) is het +2,6σ en +3,2σ bij t = 1, en +1,7σ en +1,2σ bij t = 2. Tegen 0.72(3) is het hoogstens 1,0σ. De gepubliceerde waarden die wij hebben (0,66 tot 0,72) verschillen onderling tot 1,6σ, dus "de" afwijking van de literatuur bestaat niet.
2. **Glueball in D = 4 bij β = 2,4** (16×12^3): +2,1σ bij t = 1, +1,0σ bij t = 2. Met de eerste 25 % van elke stroom weggelaten (§4.3) schuiven de waarden bij β = 2,4 en 2,5 naar de literatuur toe, maar blijft een verschil van ongeveer 1,7 en 2,6σ over [O §5], [A].
3. **Snaarspanning in D = 4 bij β = 2,4** (16×12^3): −3,1σ (−3,5σ met de Lüscher-formule) tegen 0.2673(15); ook met de grootst gevonden foutschatting, 0.2619(11), blijft dit 2,9σ [C1], [A]. Zie §4.5.
4. **Snaarspanning in D = 4 bij β = 2,5** tegen de uit het geheugen aangehaalde 0.1905(8): −2,9σ op 16^4 en −2,0 tot −2,2σ op 20^4. Tegen de drie waarden uit zoekfragmenten is er geen spanning.
5. **Snaarspanning in D = 3 bij β = 9** tegen de literatuurwaarde van een *groter* rooster (L = 32): −2,1 tot −2,9σ; tegen de waarde bij ons eigen L = 24 is het −0,6 tot −1,4σ.

6. **Glueball in D = 3 bij β = 9, ronde 1:** +2,5σ voor de R5-waarde; dit is het niet-gerepliceerde punt van §4.4.
7. **Afgeleide verhoudingen m/√σ bij eindige β:** +2,5σ (D = 4, β = 2,4, 16×12^3), +2,8σ (D = 4, β = 2,5) en +2,7σ (D = 3, β = 9, ronde 1, R5) tegen verhoudingen die uit de literatuurgetallen hierboven zijn afgeleid [S §6b]; dit zijn geen nieuwe spanningen maar dezelfde als 1, 2, 3 en 6.
8. **Continuümwaarden:** D = 4: het punt bij β = 2,5 ligt op 16^4 2,3σ en op 20^4 0,8σ boven 3.78(7), maar een punt bij eindige β is geen continuümwaarde (§3.5); D = 3: een constante ligt 0,8 tot 2,5σ boven 4.716(21) (§3.4).
9. **Onderling:** ronde 1 tegen herhaling bij β = 9: +2,9σ voor a·m bij t = 2, +2,7σ voor m/√σ (R5), −2,1σ voor de plaquette [S §5].

Samengevat: van de zes vergelijkingen in D = 4 tussen een vooraf vastgelegd rooster en een literatuurgetal uit een zoekfragment (glueballmassa en snaarspanning bij drie β) liggen er drie boven 2σ: −3,1, +2,1 en +2,7. De twee glueball-afwijkingen hebben hetzelfde teken en kunnen één oorzaak delen. Onze waarden zijn bovengrens-schattingen bij één tijdstap; de verkennende fits van §4.7 zijn verenigbaar met de literatuur. De plaquettes en de snaarspanningen in D = 3 stemmen overeen, maar de plaquette-referenties komen uit het geheugen met een zelf toegekende marge en zeggen daardoor weinig.

4.9 Overige losse eindjes

- **Warme tegen koude start.** De stromen zijn onderling consistent: bij de bingrootte van de pijplijn is geen χ^2-kans onder 1 %; de kleinste is 0,03 (plaquette van d4_b2.4_L16). De grootste verschillen tussen warme en koude starts zijn +2,35σ (glueball, β = 12), −2,29σ (plaquette, d4_b2.4_L16; −2,2σ in de pijplijn) en −2,09σ (torelon, β = 2,5) [O §6]; onder 50 zulke vergelijkingen is dat niet opvallend [C1]. In ronde 3 zijn de verschillen −1,07σ (glueball), +0,83σ (torelon) en −1,06σ (plaquette) [O §6]. Voor de 16^4-roosters bij β = 2,5, met 9 tot 14 bins per stroom, heeft deze toets weinig kracht; op 20^4 zijn het 39 bins per stroom.
- **Eén stroom met een onverklaarde plaquette-uitschieter.** De koude stroom met seed 702 (d4_b2.4_L16) heeft vlak vóór het begin van de productie (updates 640–1000) een plaquette die 3,6 standaardfouten te laag ligt [C1; uitvoer nagelezen], terwijl het productiegemiddelde van die stroom, 0.630110(34), hoger is dan dat van de andere drie (0.629992(40), 0.629965(40), 0.630017(36)) [O §6]. Achteraf gevonden; de plaquette gaat in geen enkele massa of snaarspanning in.
- **Twee onverklaarde tendensen van 2,5 tot 2,8σ**, achteraf gevonden en gemeld door de statistische controle [C1, overgenomen uit haar verslag]: in warm gestarte stromen is de glueballmassa in de eerste 200 productiemetingen iets hoger, en in de drie geteste D = 4-ensembles is de torelon-energie tijdens de thermalisatie iets hoger dan in productie. Geen van beide wordt door de opnieuw gegenereerde thermalisatiefasen gesteund of zet zich voort in de productiedata; het mogelijke effect op de hoofdgetallen is begrensd op ongeveer 1σ.
- **Een lage waarde bij t = 3.** Op het 24^3-rooster bij β = 6 is m_eff(3) = 0.891(103), 2,9σ onder m_eff(1); op 16^3 is het 1.134(78) [P]. Onverklaard; één uitschieter tussen vele effectieve massa's. Effectieve massa's bij t = 3 in D = 4 hebben fouten van 7 tot 23 % (7 % op 20^4, 10 tot 23 % op de andere roosters) en zijn geen metingen.
- **Onafhankelijkheid.** De stromen gedragen zich als onafhankelijk van elkaar: de kruiscorrelaties op gelijke Monte-Carlo-tijd hebben een spreiding van 0,89 tot 1,13 keer de verwachte [O §6]. De keuze van de operatorcombinatie op dezelfde data geeft geen meetbare vertekening: met de combinatie bepaald op de ene helft van de data en toegepast op de andere helft verandert m_eff(1) hoogstens 0,08σ [C1].
- **Formules nagerekend.** De snaarformules, de omrekening van β en de formule van §1.4 zijn opnieuw afgeleid, en het gebruik ervan in de pijplijn is met de hand nagerekend: de snaarspanning komt tot op 12 cijfers overeen [C2], [A].

5. Wat dit wel en niet bewijst

5.1 De logische kloof

Op een eindig rooster is een kloof ongelijk aan nul vanzelfsprekend: het energiespectrum is daar altijd discreet. Dat op elk rooster een massa is gemeten, is dus geen bewijsmateriaal. Wat onze data toevoegen, is het volgende.

- **(a)** De massa verandert niet aantoonbaar als de doos 25 tot 50 % groter wordt: op het grotere rooster is ze 0,3 ± 1,3 % lager in D = 3 (β = 6), en 0,6 ± 3,5 % en 3,6 ± 2,8 % lager in D = 4 (β = 2,4 en β = 2,5). Dat sluit op die drie plekken een kloof uit die als 1/L met de doos meekrimpt (26,7σ, 7,4σ en 6,7σ); volume-onafhankelijkheid toont het niet aan.
- **(b)** Alleen in D = 3 verandert $m/\sqrt{\sigma}$ 1,1 tot 2,5 % (afhankelijk van de keuze van getallen; 1,1 tot 1,5 % bij vaste t = 1) terwijl de roosterafstand een factor 2,1 verandert.

Dit is verenigbaar met een massakloof in de continuümlimiet. Het sluit **niet** uit dat de kloof langzaam dichtgaat, of pas dichtgaat bij roosterafstanden kleiner dan de gesimuleerde. Alle massa's zijn bovengrens-schattingen van de lichtste scalaire toestand die onze operatoren zien; ze kunnen daarom geen ondergrens voor de kloof geven, en een lichtere toestand die zwak aan onze operatoren koppelt, kan niet worden uitgesloten. Alleen het scalaire kanaal is gemeten, alleen voor SU(2), en de correlatielengte is maar 0,8 tot 1,8 roosterafstanden.

In D = 4, het geval waar het probleem over gaat, is er naast (a) niets: de verhouding $m/\sqrt{\sigma}$ is niet constant, maar stijgt met β, ook op de grootste roosters (§3.5). Dat de kloof daar geen zuiver dooseffect ($m \propto 1/L$) is, is op twee van de drie roosterafstanden getoetst, telkens met twee doosgroottes. Dat ze in de limiet $a \to 0$ een vaste waarde in natuurlijke eenheden houdt, laten deze data niet zien.

Het Clay-probleem vraagt om een strenge constructie van de continuümtheorie op de vierdimensionale ruimtetijd, met de axioma's, en een bewezen kloof, voor elke compacte enkelvoudige groep. Niets daarvan wordt hier aangepakt.

5.2 Status van het Clay-probleem

Het probleem geldt als onopgelost: er is geen door de wiskundige gemeenschap gecontroleerd en aanvaard bewijs van bestaan-plus-massakloof, een bewijs van de massakloof is voor zover wij konden nagaan door niemand geclaimd, en de prijs is niet toegekend (`THEORY.md` §1).

Recente berichten: ongeverifieerde berichtgeving. Alles in de volgende punten hebben wij uitsluitend gezien als uittreksels in zoekresultaten. Geen enkele pagina kon worden geopend, en de bronnen zijn grotendeels secundair (nieuwssites en weblogs van wisselende kwaliteit). Wij nemen niets hiervan als feit over.

- Volgens die berichten maakte OpenAI op 26 oktober 2026 bekend dat zijn AI-modellen een bewijs zouden hebben geproduceerd van het **bestaans**deel voor zuivere Yang–Mills-theorie in vier dimensies, geformaliseerd in de bewijsassistent Lean, en uitdrukkelijk **zonder** claim over de massakloof (`THEORY.md` §1).
- Volgens berichten zei een werkgroep onder voorzitterschap van David Gross (Jaffe en Klebanov worden als leden genoemd) op 9 november dat zij de Lean-code van OpenAI en een eigen beoordeling op 10 november zou publiceren.
- Twee zoekopdrachten op 11 november 2026 leverden berichten op, gedateerd 10 en 11 november, die zeggen dat de werkgroep de Lean-code en een eigen beoordeling heeft gepubliceerd. Volgens die berichten noemt de werkgroep haar beoordeling een eigen oordeel dat nog aan bredere toetsing onderworpen is, zeggen de beoordelaars het bewijs nog niet volledig te begrijpen, en geeft de constructie geen aanwijzing voor of tegen een massakloof.
- Acht andere zoekopdrachten vonden die berichten **niet** terug: één op 11 november en zeven op 12 november, waaronder zoekopdrachten met juist de woorden uit die berichten. (De laatste twee zijn bij de eindcontrole gedaan: "Yang-Mills Lean code released working group assessment November 10 2026" en "Clay Mathematics Institute statement OpenAI Yang-Mills existence claim".) Zij leverden alleen berichtgeving van eind oktober en begin november op. Daarin staat dat de werkgroep het natuurkundige materiaal achterhoudt tot zij het zelf heeft opgeschreven, en dat een adviesgroep van wiskundigen om openbaarmaking heeft

gevraagd. Twee van die zoekopdrachten meldden uitdrukkelijk geen beoordeling van de werkgroep en geen vrijgegeven Yang–Mills-code te hebben gevonden.

- De berichten van 10 en 11 november komen van kleine sites, en zoekresultaten zijn niet reproduceerbaar. Of code en beoordeling werkelijk gepubliceerd zijn, kunnen wij dus niet vaststellen; de meeste van onze zoekopdrachten vonden er geen bericht over, wat op zichzelf ook niet bewijst dat het niet is gebeurd.
- De zoekresultaten van 12 november omschrijven de claim breder dan het eerste punt: een bestaansbewijs voor bepaalde vierdimensionale kwantumveldentheorieën met ijkvelden en fermionen, waaronder QCD (één uittreksel noemt ook het Standaardmodel), waarvan zuivere Yang–Mills-theorie een onderdeel zou zijn. Over data spreken de berichten elkaar tegen.
- Wij konden geen primaire bron openen en kunnen niet beoordelen of het geclaimde bewijs klopt. Een verklaring van het Clay-instituut over deze claim hebben wij niet gevonden; volgens de zoekresultaten staat het probleem op de lijst van het instituut nog als onopgelost.
- Alle berichten zijn het erover eens dat er geen massakloof wordt geclaimd en dat het prijsprobleem open is.
- De kanttekening in `THEORY.md` §1 is op 12 november bijgewerkt en zegt hetzelfde.

Berichten uit zoekresultaten, niet geopend:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Yang%E2%80%93Mills_existence_and_mass_gap
- https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=15948
- https://startupfortune.com/nobel-laureate-david-grosss-committee-backs-openais-yang-mills-existence-proof/
- https://kingy.ai/blog/openai-yang-mills-proof-mass-gap/
- https://explainx.ai/blog/openai-yang-mills-gross-group-lean-validation-november-2026
- https://fourweekmba.com/ai-gross-panel-sets-release-of-openais-yang-mills-lean-proof/
- https://www.tokenpost.com/news/technology/53471
- https://cryptobriefing.com/yang-mills-group-publish-openai-lean-code/
- https://letsdatascience.com/news/openai-claims-proofs-of-yang-mills-existence-and-eth-refutat-3ded6200
- https://www.cloudmagazin.com/en/2026/10/27/openai-and-the-foundations-of-particle-physics/
- https://openai.com/index/building-scientific-understanding-with-academic-communities/
- https://interestingengineering.com/ai-robotics/openai-proofs-math-computing-physics
- https://officechai.com/ai/what-is-the-yang-mills-theory-openai-claims-to-have-proven-and-what-it-means-for-physics/
- https://digg.com/ai/ll042qi6

De eerste acht links komen uit de twee zoekopdrachten van 11 november die de publicatie meldden; de overige uit de zoekopdrachten die haar niet terugvonden.

Het punt voor dit project. De gemelde claim gaat alleen over *bestaan*. De massakloof, het onderdeel waarvoor dit project numerieke aanwijzingen geeft, is precies het deel waarvan iedereen het erover eens is dat het open is. Ook als de bestaansclaim de toetsing doorstaat, is het millenniumprobleem daarmee niet opgelost.

5.3 Wat een echt bewijs zou vergen

(`THEORY.md` §8.)

1. Een constructie van de continuümtheorie in oneindig volume, voor **elke** compacte enkelvoudige groep.
2. Een bewijs van de axioma's (Osterwalder–Schrader of Wightman) voor die constructie, inclusief dat de theorie niet triviaal is.
3. Een bewijs dat het spectrum van H boven het vacuüm pas bij $\Delta > 0$ begint. Op het rooster komt dat neer op een ondergrens voor m/Λ die geldt voor alle voldoende grote β, tegelijk met volume $\to \infty$ (`THEORY.md` §5.5). Een simulatie kan zo'n uniforme grens niet leveren.

4. Toetsing volgens de regels van het Clay-instituut: publicatie in een gerefereerd tijdschrift, minstens twee jaar toetsing door vakgenoten, en algemene aanvaarding.

Dit rapport en deze repository zijn geen van deze vier.

6. Beperkingen en reproduceren

6.1 Beperkingen

1. **Geen bewijs.** Elk getal geldt voor één eindig rooster bij één β, met een statistische fout.
2. **Alleen SU(2), alleen de Wilson-actie, alleen het scalaire (0^{++}) kanaal.**
3. **Roosterafstand.** Drie waarden per dimensie over een factor 2; grove roosters (correlatielengte 0,8 tot 1,8 roosterafstanden). Geen gecontroleerde continuümlimiet, in geen van beide dimensies.
4. **Volume.** Eén groter volume bij één β in D = 3 en bij twee β in D = 4 (β = 2,4 en 2,5; geen bij β = 2,3). Telkens maar twee doosgroottes, 25 tot 50 % verschil; een extrapolatie naar oneindig volume is er niet. In ronde 2 heeft het grotere rooster 1,8 tot 3,6 keer grotere fouten, en in D = 3 gaf het geen plateau voor de snaarspanning. Het 16^4-rooster bij β = 2,5 is klein (torelonpaar vlak boven de glueball); op 20^4 ligt de massa 3,6 % lager (1,3σ).
5. **Bovengrens-schattingen.** Massa's bij t = 1 of 2 met een kleine operatorbasis; de vertekening door zwaardere toestanden is niet beter begrensd dan ongeveer 5 tot 10 % (D = 4) en 2 tot 4 % (D = 3).
6. **Alleen statistische fouten.** Er is geen systematisch foutenbudget. De fout van een R5-getal is te klein (52 tot 65 % in plaats van 68 % binnen 1σ).
7. **Vier dimensies.** Geen schaalgedrag aangetoond: $m/\sqrt{\sigma}$ stijgt 5,9σ over de vooraf vastgelegde roosters en 6,7σ over de grootste roosters. De eindige-doos-lezing is bij β = 2,4 en 2,5 uitgesloten maar bij β = 2,3 niet getoetst. Glueballmassa's boven de literatuur; geen continuümwaarde.
8. **De vooraf vastgelegde D = 3-set faalt op haar eigen toets** door het niet-gerepliceerde punt bij β = 9. Elke schaaluitspraak in D = 3 berust op een set die achteraf is samengesteld.
9. **Statistiek bij β = 2,5:** op 16^4 37 tot 100 bins, stromen van 1208 tot 1476 metingen, fout van de fout 7 tot 12 %; op 20^4 156 bins en stromen van 2400 metingen.
10. **Literatuurgetallen** komen uit zoekfragmenten of uit het geheugen, en zijn bij β = 2,5 onderling niet eenduidig.
11. **Ronde 2, ronde 3 en alle verkennende toetsen** (§4.7, delen van §4.3, §4.4 en §4.9) zijn na het zien van data bedacht. Voor ronde 3 lagen criterium en analyseplan wel vast voordat haar eigen data bestonden.
12. **De formule van §1.4** is in ons β-bereik niet bruikbaar om een schaal te zetten.
13. **Controlegetallen [C1] en [C2]** komen uit eigen scripts van de controleronde. Die scripts en hun uitvoer staan in `review/`, ongewijzigd zoals ze zijn gedraaid; ze vallen buiten de testsuite en zijn verkennend (zie bijlage A).
14. **Nieuwsberichten** in §5.2 zijn ongeverifieerd, en onze eigen zoekopdrachten spreken elkaar tegen over de vraag of het geclaimde bewijs openbaar is gemaakt.
15. **Ruwe data** staan niet in git; ze zijn reproduceerbaar uit de seeds, wat voor het begin van 24 van de 40 stromen van ronde 1 en 2 is nagegaan (voor de 4 stromen van ronde 3 niet).

6.2 Reproduceren

Vanuit de map `yang-mills/`, met Python 3 en de pakketten uit `requirements.txt`:

```
export NUMBA_NUM_THREADS=1 OMP_NUM_THREADS=1

# 1. Tests
python3 -m pytest -q                                  # standaardsuite; trage tests worden overgeslagen
python3 -m pytest -q --collect-only -m slow           # lijst van de 29 trage tests
python3 -m pytest -q --runslow -rP "<test-id>"        # trage tests, bij voorkeur een voor een
python3 -m pytest -q tests/test_summarize.py          # de tests van summarize.py

# 2. Ruwe data (uren rekentijd; komt in results/raw/, niet in git)
./run_all_production.sh    . results/raw              # ronde 1: zes ensembles, seeds x01-x04
./run_extra_production.sh  . results/raw              # ronde 2: vier ensembles
./run_round3_production.sh . results/raw              # ronde 3: d4_b2.5_L20, seeds 901-904

# 3. Analyse per ensemble (schrijft results/<naam>.json en figuren)
python3 analyze.py results/raw/d3_b6.0_L16_s*.npz --name d3_b6.0_L16 --outdir results
#    ... evenzo voor d3_b6.0_L24, d3_b9.0_L24, d3_b9.0_L24r, d3_b12.0_L32,
#        d4_b2.3_L10, d4_b2.4_L12, d4_b2.4_L16, d4_b2.5_L16, d4_b2.5_L16x, d4_b2.5_L20
python3 analyze.py results/raw/d3_b9.0_L24_s*.npz results/raw/d3_b9.0_L24r_s*.npz \
        --name d3_b9.0_L24_combined --outdir results
python3 analyze.py results/raw/d4_b2.5_L16_s*.npz results/raw/d4_b2.5_L16x_s*.npz \
        --name d4_b2.5_L16_combined --outdir results

# 4. Onafhankelijke heranalyse (ongeveer 1,5 minuut; schrijft results/independent/)
python3 independent_analysis.py --selftest
python3 independent_analysis.py --all --jobs 4

# 5. Samenvatting, schaalfits, literatuurvergelijking (schrijft results/summary.*)
python3 summarize.py
```

Kanttekeningen. De productiescripts geven elke stroom een tijdsbudget (`--maxtime`), zodat het aantal metingen van de rekensnelheid afhangt; op een andere machine krijg je dus andere aantallen en, binnen de fouten, andere getallen. De productieruns van ronde 1 en 2 zijn gedraaid met de code van git-commit `8613969` (`README.md`). De tabellen 1 en 2 staan ook in `results/summary.md` §1 en `results/independent/COMPARISON.md` §1 tot en met §3; tabel 3 en de tabel in §3.4 volgen daaruit met de aangegeven rekensommen. De run van ronde 3 bleef binnen zijn tijdsbudget (6600 s per stroom; gebruikt ongeveer 3900 s): alle vier de stromen haalden het vaste aantal van 2400 metingen, volgens het script met dezelfde code-snapshot. `independent_analysis.py` en `summarize.py` zijn na ronde 3 uitgebreid met het ensemble d4_b2.5_L20, de derde volumevergelijking en de tabel van `results/summary.md` §5b; de tests daarvoor staan in `tests/test_summarize.py`.

Bijlage A: herkomst van de getallen

label	bron	gemaakt met
[P]	`results/<ensemble>.json`; leesbare versie `results/logs/<ensemble>.txt`	`python3 analyze.py results/raw/<bestanden> --name <ensemble> --outdir results`
[S §n]	`results/summary.md`, sectie n; machineleesbaar `results/summary.json`	`python3 summarize.py` (voor dit rapport opnieuw gedraaid met de huidige `literature.json`; alleen het tijdstempel veranderde)
[O §n]	`results/independent/COMPARISON.md`, sectie n; per ensemble `results/independent/<ensemble>.json`	`python3 independent_analysis.py --all --jobs 4`
[L]	`literature.json` (per getal: bron, niveau van verificatie, zoekopdracht)	met de hand samengesteld uit zoekresultaten
[T]	uitvoer van 14 tests, voor dit rapport gedraaid (14 geslaagd)	`python3 -m pytest -q -rP -k "test_d2_torelon_energy_and_string_tension_exact or test_d2_plaquette_and_null_test or test_g_d2_exact_plaquette_and_wilson_loops or test_schwinger_dyson_test_has_teeth or test_schwinger_dyson_at_production_couplings"`
[A]	eenvoudige rekensom op getallen uit [P], [O] of [L]; de som staat erbij	`review/report/make_tables.py`, `review/report/table3.py`, `review/report/table3_round3.py` (ronde 3)
[C1]	`review/stats/` (scripts, uitvoer in `out/`)	eigen scripts van de statistische controle op de ruwe data
[C2]	`review/physics/` (scripts en uitvoer)	eigen scripts van de natuurkundige controle op [P] en de ruwe data
[R3]	`run_round3_production.sh` (kopregels); analyseplan `round3_plan.md`	vastgelegd in git-commit `20a81a6`, vóór de run; het plan in `6ecb37d`, vóór de eerste meting

Over [A], [C1] en [C2]. De controles hebben eigen scripts gedraaid. Die staan met hun uitvoer in de map `review/`, ongewijzigd zoals ze zijn gedraaid (`review/README.md` zegt hoe je ze opnieuw draait):

- `review/stats/`: statistische controle; uitvoer in `out/`.
- `review/physics/`: natuurkundige controle; uitvoer in `out3.txt`, `out4.txt`, `out_d4.txt`.
- `review/report/`: voor dit rapport gedraaid. `tables.txt` en `table3.txt` bevatten de rekensommen [A], `checks1.txt` de formule-, volume- en schaalcontroles van de natuurkundige controle, `t_rP.txt` de testuitvoer [T]. De bestanden `stats_rerun_a3*.txt` zijn de uitvoer van een herhaling van scripts van de statistische controle: de bit-identiteit van 24 stromen, de blokgemiddelden en de thermalisatietabel van §4.3, en de β = 9-vensters van §4.4.

Deze scripts horen niet bij de geteste code en zijn niet door de testsuite gedekt. De tussenbestanden waarin ze opnieuw gegenereerde stromen bewaren (ongeveer 110 MB), zijn niet opgenomen.

Wat voor dit rapport niet zelf is gecontroleerd. De mutatietest van `summarize.py` (22 van 22) is overgenomen uit het verslag van die stap. Het aantal van 202 vergeleken getallen in §4.1 is bij de eindcontrole nageteld in `results/independent/<ensemble>.json` (202 voor ronde 1 en 2, 219 met ronde 3 erbij). De twee tendensen in §4.9 (derde punt), de schattingen "5 tot 10 %" en "2 tot 4 %" voor de bijmenging (§4.7) en de marges tot de fase-overgang zijn overgenomen uit de verslagen van de controles en hun werkbestanden. De literatuurgetallen zijn niet opnieuw opgezocht. De nieuwsberichten van §5.2 komen uit `THEORY.md` §1 en uit tien zoekopdrachten, drie op 11 en zeven op 12 november; geen enkele pagina is geopend. De testaantallen in §2 komen uit een volledige run bij de eindcontrole (standaardsuite en alle trage tests). Bij diezelfde eindcontrole zijn de tabellen 1 tot en met 3, de fits van §3.4 en §3.5, de volumevergelijkingen en ronde 3 (§4.5) en alle verschillen met de literatuur (§4.8) opnieuw berekend uit `results/<ensemble>.json`, `results/independent/<ensemble>.json` en `literature.json`; de scripts daarvan en de uitvoer van de testsuite staan in `review/numcheck/`.

Bijlage B: de uitslagen per analyse

Deze bijlage geeft voor elk van de 13 analyses de hoofduitkomsten: de waarde volgens de vooraf vastgelegde regel R5, de waarden bij vaste t = 1 en t = 2, de effectieve massa's bij t = 0 tot en met 6, de plaquette en de onderlinge consistentie van de stromen. Het zijn 13 analyses van 9 roosters: op twee roosters is twee keer gemeten, en van elk van die paren is er ook een samengevoegde analyse. De runs van ronde 1 en 2 zijn op een vast tijdsbudget gestopt, bij 8 tot 41 % van het ingestelde maximum aantal metingen; de resultaatbestanden melden dat als waarschuwing. Zo was het opgezet: het tijdsbudget bepaalde het aantal metingen; het ingestelde maximum was alleen een plafond (§6.2). Alles wat de analyse verder heeft berekend, staat in `results/<ensemble>.json`.

De getallen zijn door `pdf/make_pdf.py` rechtstreeks uit `results/<ensemble>.json` gezet; de verhouding m/√σ bij vaste t komt uit `results/independent/<ensemble>.json`. Notatie: `0.7263(125)` betekent 0,7263 ± 0,0125, alleen de statistische fout. Het aantal decimalen is zo gekozen dat de fout twee cijfers heeft; daardoor staan sommige getallen hier met een cijfer minder dan in de tabellen van het rapport (hier 1.203(26), daar 1.2035(259)); het is hetzelfde getal, anders afgerond. Een fout met een punt erin, zoals 1.1(1.4), betekent 1,1 ± 1,4.

Hoe je dit leest: de effectieve massa hoort bij grotere t vlak te worden. Dat de waarden bij t = 1 en t = 2 binnen hun fout gelijk zijn, is daarvoor nodig maar bewijst het niet: de fout bij t = 2 is twee tot drie keer zo groot (§4.7). Bij grotere t groeit de fout snel; waarden waarvan de fout bijna zo groot is als de waarde zelf, zeggen niets meer. Alle massa's zijn schattingen die eerder te hoog dan te laag uitvallen (§3.1). Staat er bij R5 "geen plateau", dan vond de regel geen vlak stuk; het getal dat erbij staat is dan alleen een bovengrens en telt niet als meting. "Geen meting" staat bij de grootheden die uit zo'n waarde zouden volgen (§3.2). De toevoeging tussen rechte haken, bijvoorbeeld [t* = 1], zegt bij welke t de regel de waarde heeft afgelezen. Bij de consistentie van de stromen hoort χ^2 ongeveer gelijk te zijn aan het aantal vrijheidsgraden; een veel grotere waarde wijst op stromen die het onderling niet eens zijn. De analyses met "_combined" in de naam bevatten dezelfde data als de twee analyses die erin zijn samengevoegd.

De figuren tonen per analyse de effectieve massa van de glueball (links) en de effectieve energie van de torelon (rechts) tegen de tijdsafstand t.

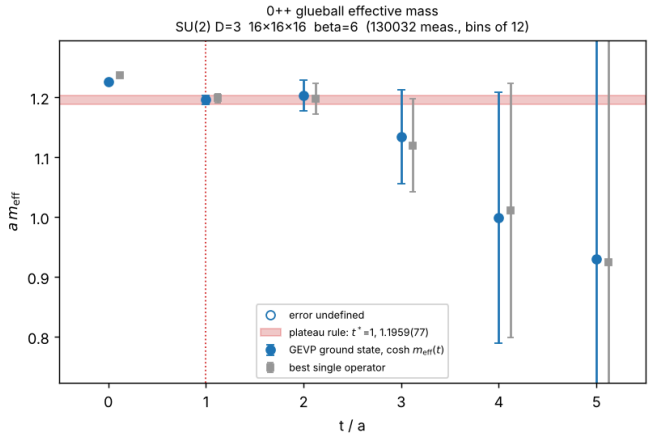
d3_b6.0_L16: D = 3, β = 6, rooster 16^3, ronde 1

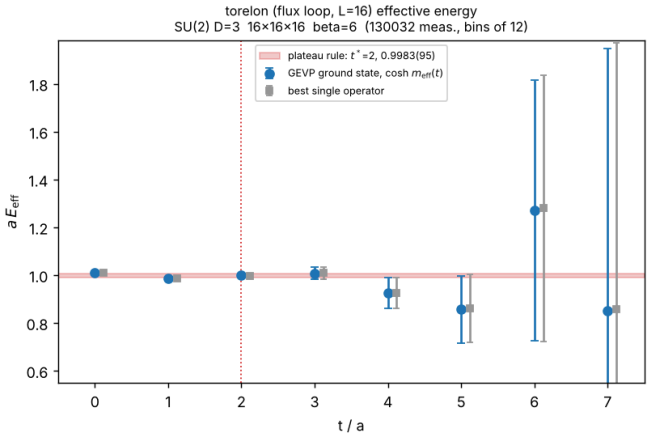
Vooraf vastgelegd rooster. Metingen: 130053, waarvan 130032 gebruikt in 10836 bins van 12; langste autocorrelatietijd 1,2 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 101 (warm, 32223), 102 (koud, 32681), 103 (warm, 32621), 104 (koud, 32528).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	1.1959(77) [t* = 1]	1.1959(77)	1.203(26)
torelon a·E (L = 16)	0.9983(95) [t* = 2]	0.9874(36)	0.9983(95)
a√σ (Nambu–Goto)	0.2539(12)	0.25257(44)	0.2539(12)
a√σ (Lüscher)	0.2538(12)	0.25251(44)	0.2538(12)
m/√σ (Nambu–Goto)	4.710(37)	4.735(31)	4.74(10)

Plaquette: 0.8247817(54). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 0,6 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: 0,39σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	1.2254(24)	1.0091(14)
1	1.1959(77)	0.9874(36)
2	1.203(26)	0.9983(95)
3	1.134(78)	1.008(26)
4	1.00(21)	0.924(64)
5	0.93(50)	0.86(14)
6	1.1(1.4)	1.27(55)





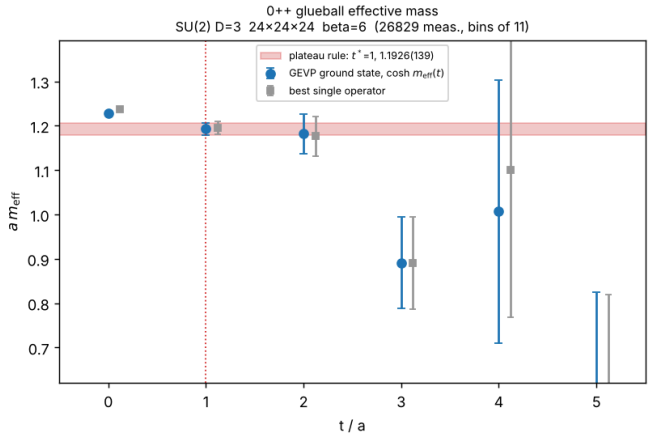
d3_b6.0_L24: D = 3, β = 6, rooster 24^3, ronde 2

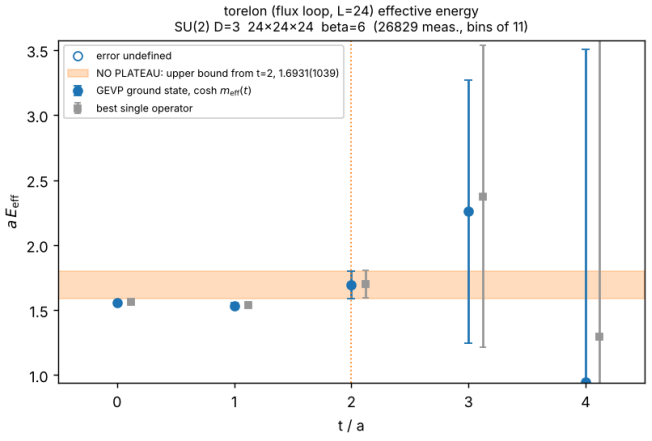
Volumecontrole van d3_b6.0_L16. Metingen: 26853, waarvan 26829 gebruikt in 2439 bins van 11; langste autocorrelatietijd 1,0 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 801 (warm, 6789), 802 (koud, 6706), 803 (warm, 6704), 804 (koud, 6654).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	1.193(14) [t* = 1]	1.193(14)	1.182(45)
torelon a·E (L = 24)	geen plateau; 1.69(10) bij t = 2 is alleen een bovengrens	1.535(20)	1.69(10)
a√σ (Nambu–Goto)	geen meting	0.2547(16)	0.2673(81)
a√σ (Lüscher)	geen meting	0.2547(16)	0.2673(81)
m/√σ (Nambu–Goto)	geen meting	4.682(61)	4.42(21)

Plaquette: 0.8247805(67). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 2,0 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: 0,27σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	1.2271(43)	1.5590(42)
1	1.193(14)	1.535(20)
2	1.182(45)	1.69(10)
3	0.89(10)	2.3(1.0)
4	1.01(30)	0.9(2.6)
5	0.41(41)	–
6	0.82(96)	–





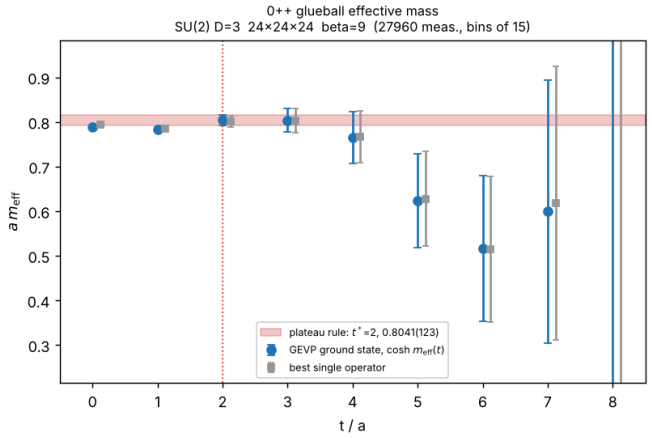
d3_b9.0_L24: D = 3, β = 9, rooster 24^3, ronde 1

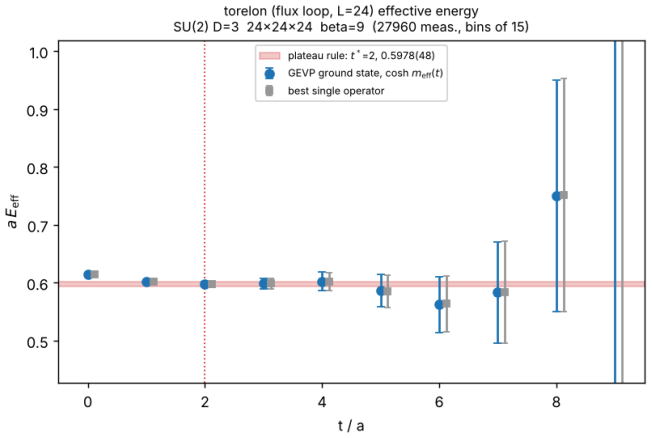
Vooraf vastgelegd rooster; niet gerepliceerd (§4.4). Metingen: 27995, waarvan 27960 gebruikt in 1864 bins van 15; langste autocorrelatietijd 1,5 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 301 (warm, 6987), 302 (koud, 7034), 303 (warm, 6892), 304 (koud, 7082).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.804(12) [t* = 2]	0.7834(56)	0.804(12)
torelon a·E (L = 24)	0.5978(48) [t* = 2]	0.6022(27)	0.5978(48)
a√σ (Nambu–Goto)	0.16073(62)	0.16130(35)	0.16073(62)
a√σ (Lüscher)	0.16068(62)	0.16125(35)	0.16068(62)
m/√σ (Nambu–Goto)	5.003(78)	4.857(36)	5.003(78)

Plaquette: 0.8854474(36). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 0,2 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: 0,45σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	0.7883(26)	0.6142(15)
1	0.7834(56)	0.6022(27)
2	0.804(12)	0.5978(48)
3	0.804(27)	0.5989(87)
4	0.765(57)	0.602(16)
5	0.62(10)	0.586(28)
6	0.52(16)	0.563(48)





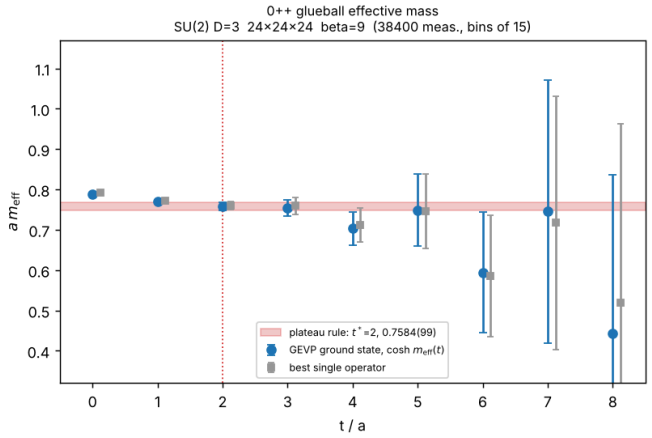
d3_b9.0_L24r: D = 3, β = 9, rooster 24^3, ronde 2

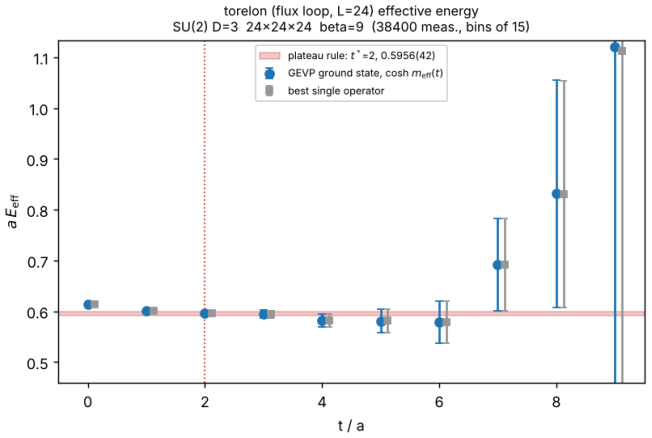
Herhaling van d3_b9.0_L24 met nieuwe seeds. Metingen: 38446, waarvan 38400 gebruikt in 2560 bins van 15; langste autocorrelatietijd 1,5 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 305 (warm, 9539), 306 (koud, 9700), 307 (warm, 9624), 308 (koud, 9583).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.7584(99) [t* = 2]	0.7695(47)	0.7584(99)
torelon a·E (L = 24)	0.5956(42) [t* = 2]	0.6014(24)	0.5956(42)
a√σ (Nambu–Goto)	0.16045(54)	0.16120(30)	0.16045(54)
a√σ (Lüscher)	0.16039(54)	0.16115(30)	0.16039(54)
m/√σ (Nambu–Goto)	4.727(64)	4.774(30)	4.727(64)

Plaquette: 0.8854573(30). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 4,5 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: −1,59σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	0.7871(23)	0.6134(13)
1	0.7695(47)	0.6014(24)
2	0.7584(99)	0.5956(42)
3	0.754(21)	0.5944(74)
4	0.703(41)	0.582(13)
5	0.749(90)	0.581(23)
6	0.59(15)	0.579(42)





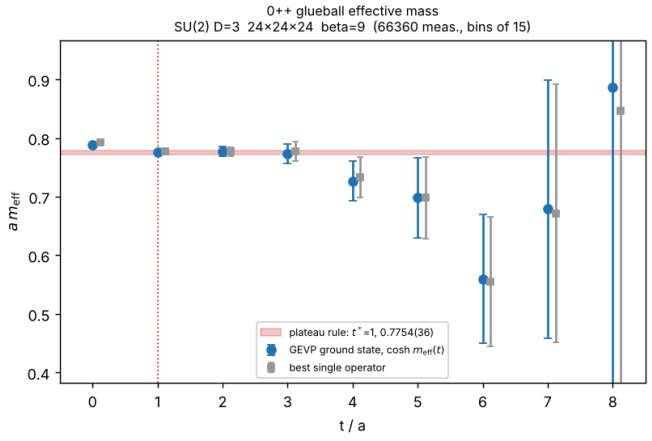
d3_b9.0_L24_combined: D = 3, β = 9, rooster 24^3, ronde 1+2

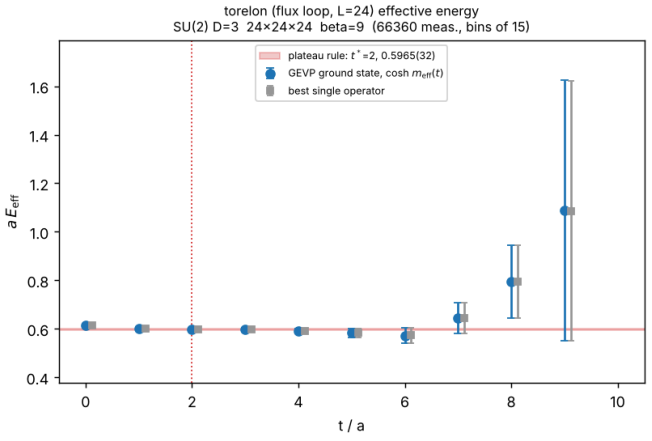
Samengevoegde analyse van d3_b9.0_L24 en d3_b9.0_L24r; geen extra data. Metingen: 66441, waarvan 66360 gebruikt in 4424 bins van 15; langste autocorrelatietijd 1,5 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 301 (warm, 6987), 302 (koud, 7034), 303 (warm, 6892), 304 (koud, 7082), 305 (warm, 9539), 306 (koud, 9700), 307 (warm, 9624), 308 (koud, 9583).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.7754(36) [t* = 1]	0.7754(36)	0.7773(77)
torelon a·E (L = 24)	0.5965(32) [t* = 2]	0.6018(18)	0.5965(32)
a√σ (Nambu–Goto)	0.16057(41)	0.16124(23)	0.16057(41)
a√σ (Lüscher)	0.16051(41)	0.16119(23)	0.16051(41)
m/√σ (Nambu–Goto)	4.829(25)	4.809(23)	4.841(49)

Plaquette: 0.8854531(23). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 9,0 bij 7 vrijheidsgraden; warme min koude starts: −0,88σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	0.7876(17)	0.61375(99)
1	0.7754(36)	0.6018(18)
2	0.7773(77)	0.5965(32)
3	0.774(16)	0.5963(56)
4	0.727(34)	0.591(10)
5	0.698(68)	0.583(18)
6	0.56(11)	0.572(31)





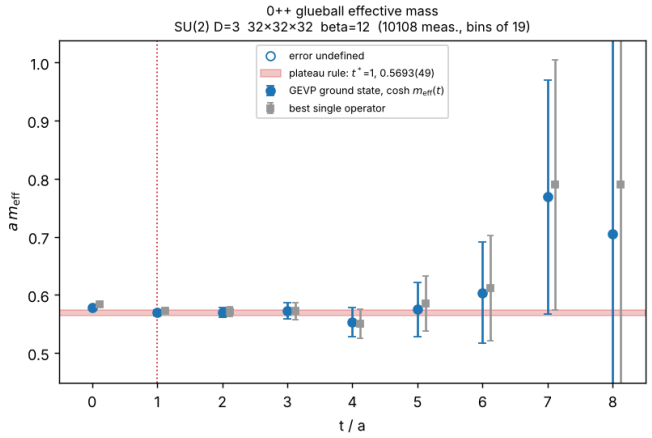
d3_b12.0_L32: D = 3, β = 12, rooster 32^3, ronde 1

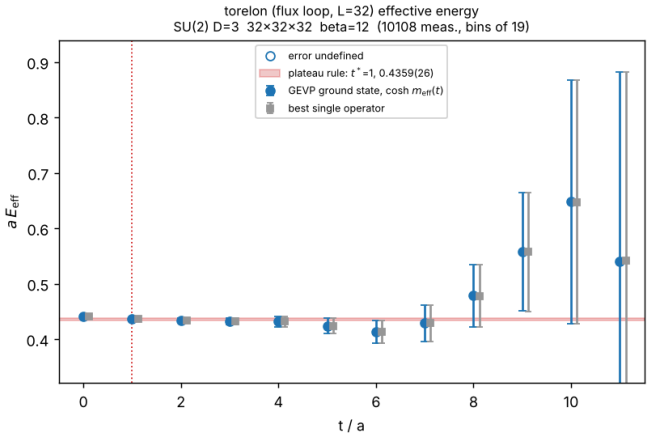
Vooraf vastgelegd rooster. Metingen: 10152, waarvan 10108 gebruikt in 532 bins van 19; langste autocorrelatietijd 1,9 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 501 (warm, 2538), 502 (koud, 2543), 503 (warm, 2542), 504 (koud, 2529).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.5693(49) [t* = 1]	0.5693(49)	0.5696(83)
torelon a·E (L = 32)	0.4359(26) [t* = 1]	0.4359(26)	0.4342(39)
a√σ (Nambu–Goto)	0.11892(34)	0.11892(34)	0.11870(52)
a√σ (Lüscher)	0.11888(34)	0.11888(34)	0.11866(52)
m/√σ (Nambu–Goto)	4.788(42)	4.788(42)	4.798(72)

Plaquette: 0.9148258(28). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 1,5 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: −0,42σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	0.5788(29)	0.4405(17)
1	0.5693(49)	0.4359(26)
2	0.5696(83)	0.4342(39)
3	0.572(14)	0.4324(60)
4	0.553(25)	0.4320(95)
5	0.575(46)	0.424(14)
6	0.604(87)	0.413(21)





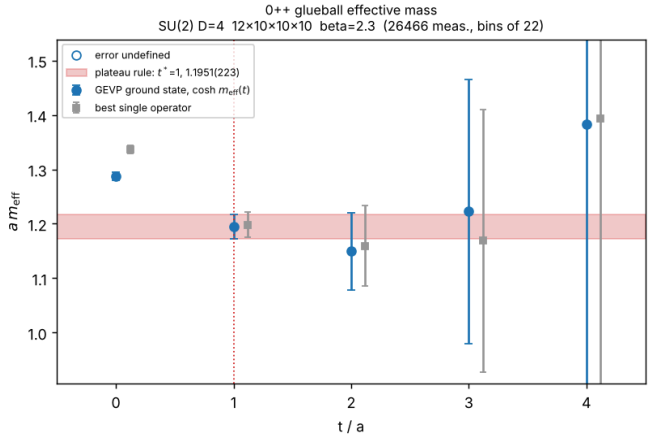
d4_b2.3_L10: D = 4, β = 2,3, rooster 12×10³, ronde 1

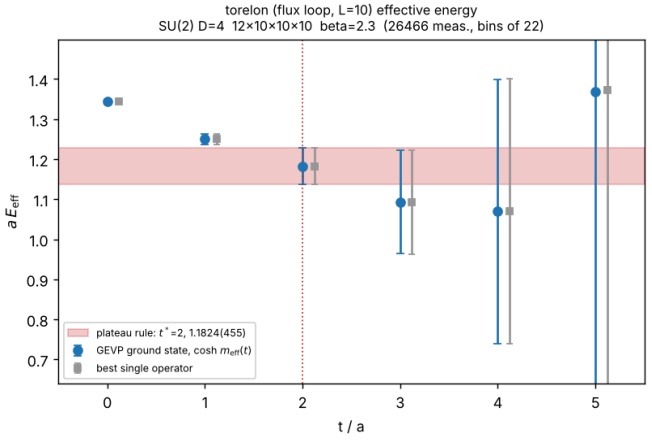
Vooraf vastgelegd rooster. Metingen: 26500, waarvan 26466 gebruikt in 1203 bins van 22; langste autocorrelatietijd 2,1 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 201 (warm, 6661), 202 (koud, 6627), 203 (warm, 6581), 204 (koud, 6631).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	1.195(22) [t* = 1]	1.195(22)	1.149(70)
torelon a·E (L = 10)	1.182(45) [t* = 2]	1.250(14)	1.182(45)
a√σ (Nambu–Goto)	0.3594(63)	0.3687(19)	0.3594(63)
a√σ (Lüscher)	0.3588(63)	0.3681(19)	0.3588(63)
m/√σ (Nambu–Goto)	3.325(82)	3.242(61)	3.20(20)

Plaquette: 0.602218(25). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 1,0 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: 0,65σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	1.2868(73)	1.3441(42)
1	1.195(22)	1.250(14)
2	1.149(70)	1.182(45)
3	1.22(24)	1.09(13)
4	1.38(92)	1.07(33)
5	–	1.4(1.1)





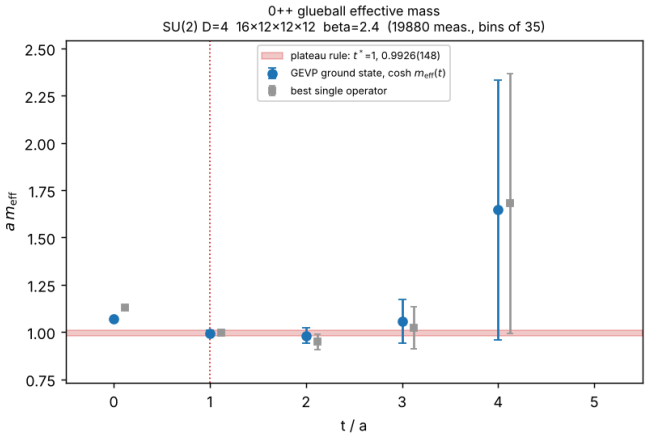
d4_b2.4_L12: D = 4, β = 2,4, rooster 16×12³, ronde 1

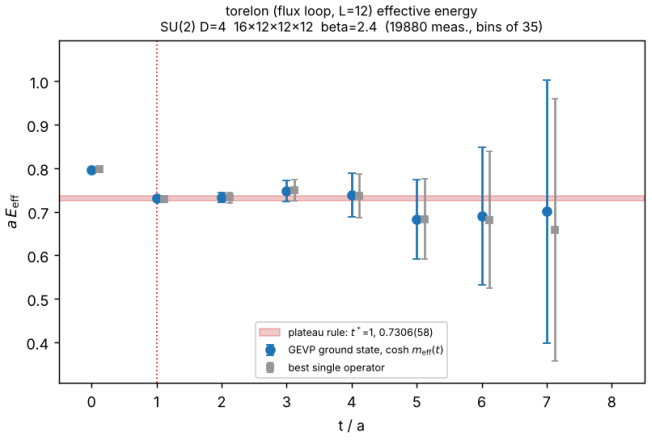
Vooraf vastgelegd rooster. Metingen: 19977, waarvan 19880 gebruikt in 568 bins van 35; langste autocorrelatietijd 3,4 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 401 (warm, 4959), 402 (koud, 4965), 403 (warm, 5017), 404 (koud, 5036).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.993(15) [t* = 1]	0.993(15)	0.981(40)
torelon a·E (L = 12)	0.7306(58) [t* = 1]	0.7306(58)	0.733(12)
a√σ (Nambu–Goto)	0.26189(92)	0.26189(92)	0.2622(18)
a√σ (Lüscher)	0.26106(93)	0.26106(93)	0.2614(18)
m/√σ (Nambu–Goto)	3.790(58)	3.790(58)	3.74(16)

Plaquette: 0.630022(16). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 1,8 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: −0,23σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	1.0690(60)	0.7959(35)
1	0.993(15)	0.7306(58)
2	0.981(40)	0.733(12)
3	1.06(12)	0.748(25)
4	1.65(69)	0.739(50)
5	–	0.682(91)
6	–	0.69(16)





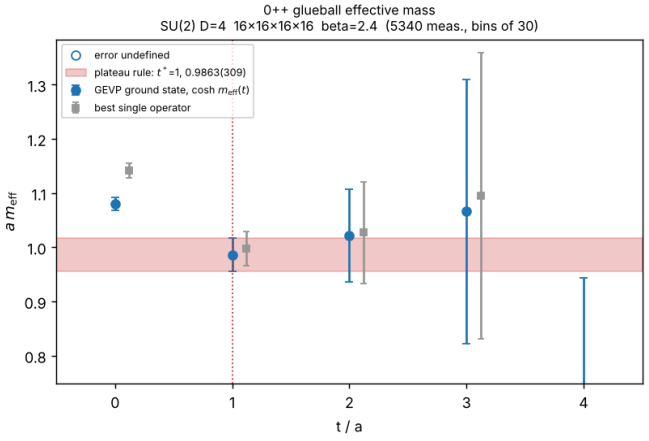
d4_b2.4_L16: D = 4, β = 2,4, rooster 16^4, ronde 2

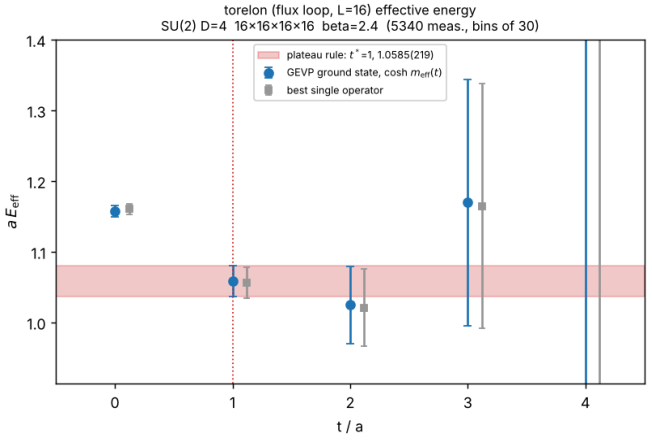
Volumecontrole van d4_b2.4_L12. Metingen: 5378, waarvan 5340 gebruikt in 178 bins van 30; langste autocorrelatietijd 2,9 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 701 (warm, 1334), 702 (koud, 1354), 703 (warm, 1327), 704 (koud, 1363).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.986(31) [t* = 1]	0.986(31)	1.022(85)
torelon a·E (L = 16)	1.058(22) [t* = 1]	1.058(22)	1.025(55)
a√σ (Nambu–Goto)	0.2653(26)	0.2653(26)	0.2613(66)
a√σ (Lüscher)	0.2650(26)	0.2650(26)	0.2610(66)
m/√σ (Nambu–Goto)	3.72(13)	3.72(13)	3.91(34)

Plaquette: 0.630021(19). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 8,6 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: −2,25σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	1.080(12)	1.1572(79)
1	0.986(31)	1.058(22)
2	1.022(85)	1.025(55)
3	1.07(24)	1.17(17)
4	0.60(34)	1.8(1.3)
5	–	0.9(2.4)





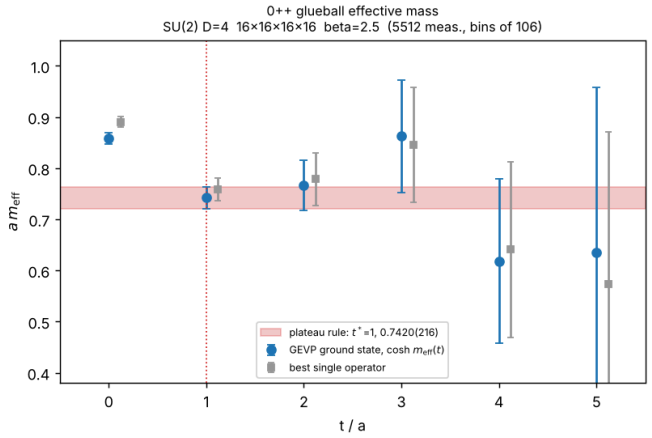
d4_b2.5_L16: D = 4, β = 2,5, rooster 16^4, ronde 1

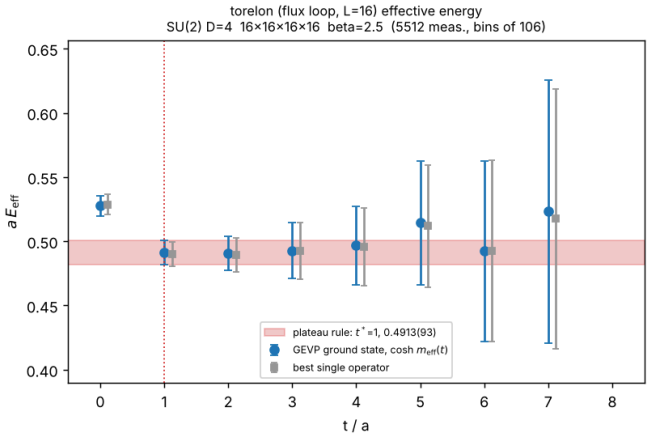
Vooraf vastgelegd rooster. Metingen: 5831, waarvan 5512 gebruikt in 52 bins van 106; langste autocorrelatietijd 10,6 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 601 (warm, 1454), 602 (koud, 1443), 603 (warm, 1476), 604 (koud, 1458).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.742(22) [t* = 1]	0.742(22)	0.767(49)
torelon a·E (L = 16)	0.4913(93) [t* = 1]	0.4913(93)	0.491(13)
a√σ (Nambu–Goto)	0.1873(15)	0.1873(15)	0.1872(22)
a√σ (Lüscher)	0.1865(16)	0.1865(16)	0.1865(22)
m/√σ (Nambu–Goto)	3.96(11)	3.96(11)	4.10(25)

Plaquette: 0.651984(18). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 5,0 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: 1,45σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	0.858(11)	0.5276(78)
1	0.742(22)	0.4913(93)
2	0.767(49)	0.491(13)
3	0.86(11)	0.493(22)
4	0.62(16)	0.497(30)
5	0.63(32)	0.514(48)
6	0.67(57)	0.492(70)





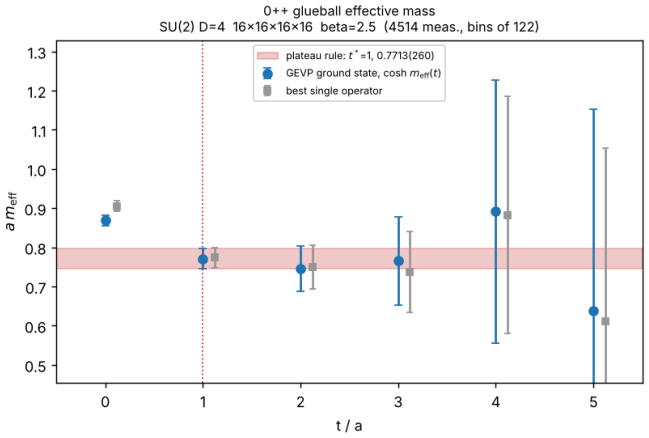
d4_b2.5_L16x: D = 4, β = 2,5, rooster 16^4, ronde 2

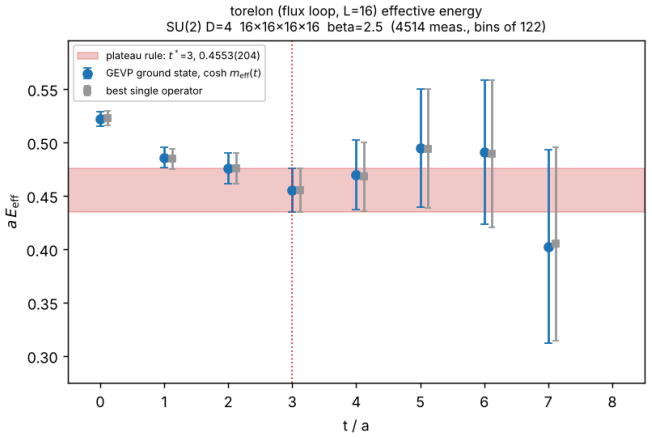
Meer statistiek voor d4_b2.5_L16 met nieuwe seeds. Metingen: 4871, waarvan 4514 gebruikt in 37 bins van 122; langste autocorrelatietijd 12,1 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 605 (warm, 1229), 606 (koud, 1219), 607 (warm, 1208), 608 (koud, 1215).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.771(26) [t* = 1]	0.771(26)	0.746(58)
torelon a·E (L = 16)	0.455(20) [t* = 3]	0.4858(93)	0.476(15)
a√σ (Nambu–Goto)	0.1812(35)	0.1864(16)	0.1847(24)
a√σ (Lüscher)	0.1804(35)	0.1856(16)	0.1839(25)
m/√σ (Nambu–Goto)	4.26(14)	4.14(13)	4.04(29)

Plaquette: 0.651982(15). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 0,1 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: −0,30σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	0.869(13)	0.5219(68)
1	0.771(26)	0.4858(93)
2	0.746(58)	0.476(15)
3	0.77(11)	0.455(20)
4	0.89(34)	0.470(32)
5	0.64(52)	0.495(56)
6	0.7(1.1)	0.491(68)





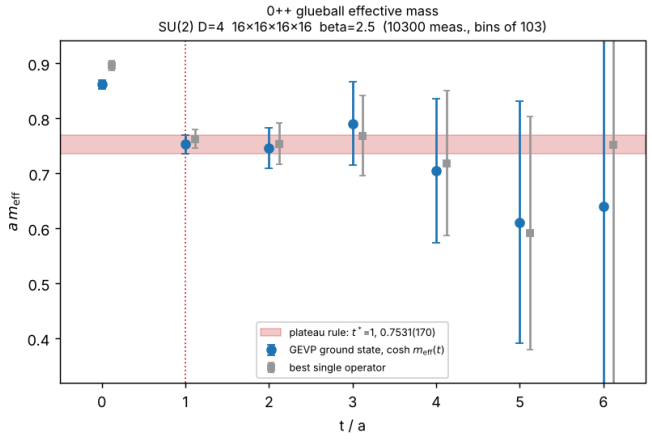
d4_b2.5_L16_combined: D = 4, β = 2,5, rooster 16^4, ronde 1+2

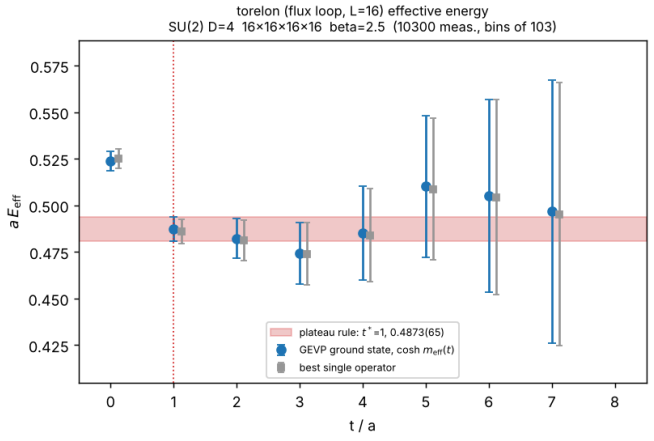
Samengevoegde analyse van d4_b2.5_L16 en d4_b2.5_L16x; geen extra data. Metingen: 10702, waarvan 10300 gebruikt in 100 bins van 103; langste autocorrelatietijd 10,3 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 601 (warm, 1454), 602 (koud, 1443), 603 (warm, 1476), 604 (koud, 1458), 605 (warm, 1229), 606 (koud, 1219), 607 (warm, 1208), 608 (koud, 1215).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.753(17) [t* = 1]	0.753(17)	0.746(37)
torelon a·E (L = 16)	0.4873(65) [t* = 1]	0.4873(65)	0.482(11)
a√σ (Nambu–Goto)	0.1866(11)	0.1866(11)	0.1858(18)
a√σ (Lüscher)	0.1859(11)	0.1859(11)	0.1850(18)
m/√σ (Nambu–Goto)	4.036(87)	4.036(87)	4.02(19)

Plaquette: 0.651985(11). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 5,3 bij 7 vrijheidsgraden; warme min koude starts: 0,87σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	0.8617(86)	0.5240(52)
1	0.753(17)	0.4873(65)
2	0.746(37)	0.482(11)
3	0.791(76)	0.474(16)
4	0.70(13)	0.485(25)
5	0.61(22)	0.510(38)
6	0.64(37)	0.505(52)





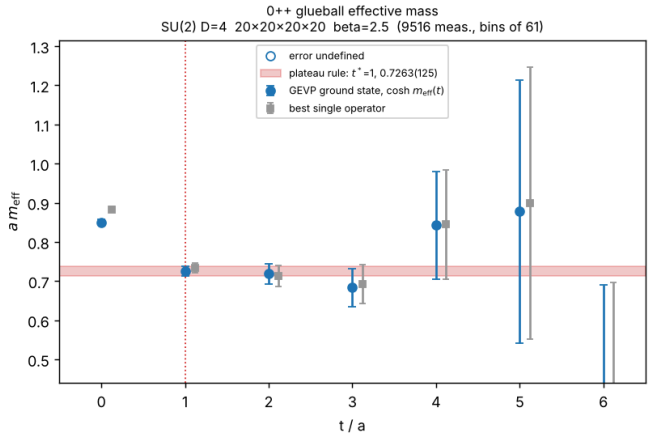
d4_b2.5_L20: D = 4, β = 2,5, rooster 20^4, ronde 3

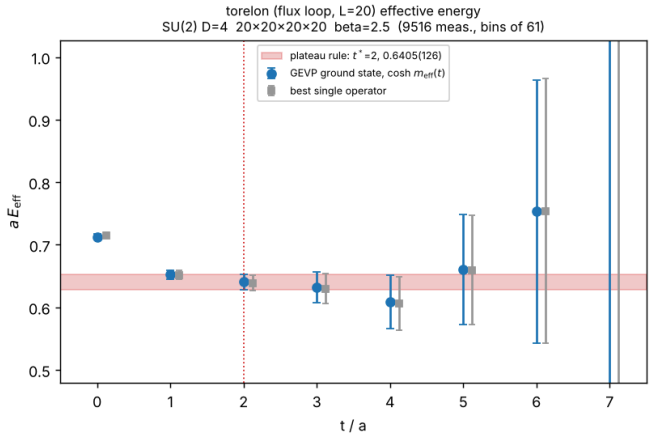
Volumecontrole van d4_b2.5_L16, met vooraf vastgelegd criterium (§4.5). Metingen: 9600, waarvan 9516 gebruikt in 156 bins van 61; langste autocorrelatietijd 6,1 metingen. Stromen (seed, start, aantal metingen): 901 (warm, 2400), 902 (koud, 2400), 903 (warm, 2400), 904 (koud, 2400).

grootheid	R5 (vooraf vastgelegde regel)	vaste t = 1	vaste t = 2
glueball a·m	0.726(13) [t* = 1]	0.726(13)	0.719(26)
torelon a·E (L = 20)	0.641(13) [t* = 2]	0.6522(76)	0.641(13)
a√σ (Nambu–Goto)	0.1864(17)	0.1880(10)	0.1864(17)
a√σ (Lüscher)	0.1861(17)	0.1877(10)	0.1861(17)
m/√σ (Nambu–Goto)	3.896(78)	3.864(70)	3.85(14)

Plaquette: 0.6519871(75). Stromen onderling (plaquette): χ^2 = 5,3 bij 3 vrijheidsgraden; warme min koude starts: −0,87σ.

t	glueball m_eff(t)	torelon E_eff(t)
0	0.8498(76)	0.7128(49)
1	0.726(13)	0.6522(76)
2	0.719(26)	0.641(13)
3	0.683(49)	0.632(24)
4	0.84(14)	0.609(43)
5	0.88(34)	0.661(88)
6	0.38(31)	0.75(21)





Bijlage C: vingerafdrukken en hoe deze pdf is gemaakt

Het rapport, de code en de resultaten in deze pdf zijn die van git-commit `34500c9` op de branch `claude/sweet-hypatia-qxubnl`. De controle-uitvoer in `review/numcheck/out_final/`, het bouwscript in `pdf/` en deze pdf zijn daarna toegevoegd, in latere commits op dezelfde branch. Met de vingerafdrukken hieronder kun je nagaan of een bestand dat je voor je hebt hetzelfde is als het bestand waaruit deze pdf is gemaakt (`sha256sum <bestand>`; vergelijk de eerste 16 tekens).

analyse	`results/<naam>.json`	`results/independent/<naam>.json`
d3_b6.0_L16	`93f15883e1bb812c`	`c9b7142dcabdd4e3`
d3_b6.0_L24	`96f72ebadda5b989`	`2e1c5804609e8415`
d3_b9.0_L24	`5d51ef307f7a9704`	`99c4c76614f52fcb`
d3_b9.0_L24r	`01f8043dfcbb5cc4`	`53f3d140649dc0b3`
d3_b9.0_L24_combined	`ec88b421d0feb53f`	`0e870bab76dbb22f`
d3_b12.0_L32	`cc93b312f9107cf0`	`dd6939eff77e3168`
d4_b2.3_L10	`f06788412b546415`	`33d2de706aab450a`
d4_b2.4_L12	`d47adf715eed7d6a`	`498c9d3382c24501`
d4_b2.4_L16	`dda8d73fd4fe25f5`	`29c4567ba5ac28c6`
d4_b2.5_L16	`39edbbb5111f9542`	`f14def5201ab361d`
d4_b2.5_L16x	`f362d617b72268d8`	`30ef3d6f2eb93571`
d4_b2.5_L16_combined	`cbbca5e8be1cf61a`	`c58dc4d04fc06107`
d4_b2.5_L20	`29caf75c1cb78209`	`1aca74a6595a3f7d`

bestand	SHA-256 (eerste 16 tekens)
`REPORT.md`	`761350f3d5c285a2`
`literature.json`	`da3bfa13c7818d05`
`results/summary.json`	`5c03f4ab1f0f1a67`
`results/independent/COMPARISON.md`	`af117d6d8e706bbc`

De pdf is gemaakt met:

```
cd yang-mills
python3 pdf/make_pdf.py        # schrijft REPORT.pdf; nodig: pandoc, node met playwright, matplotlib, pypdf
```

Het script zet deze onderdelen achter elkaar: de titelpagina, het hoofdstuk "Verificatie", de volledige tekst van `REPORT.md`, en de bijlagen B en C. Aan de tekst van `REPORT.md` verandert het drie dingen: de titelregels vervallen omdat de pdf een eigen titelpagina heeft; de bijlage van het rapport heet hier "Bijlage A", ook in de twee verwijzingen ernaar; en de vier formules zijn als afbeelding gezet. Het script stopt met een foutmelding als een van de bestanden waaruit het aantallen leest ontbreekt of een afwijking meldt, of als `summarize.py` de opgeslagen samenvatting niet exact reproduceert. Het script zelf valt buiten de testsuite.

Een eerdere bouw van deze pdf (44 pagina's) is in drie afzonderlijke controles nagelopen, alle drie door hetzelfde AI-systeem: de getallen tegen de bestanden, elke pagina op opmaak, en de formulering van de nieuwe onderdelen. Daarbij is geen fout getal gevonden. Wel stond in bijlage B één waarde waar "geen meting" hoort, en zeiden de nieuwe teksten op tien plaatsen meer dan de controlebestanden dragen. Die punten en negen opmaakfouten zijn hersteld. Niet hersteld zijn enkele opmaakpunten: de kleine tekst in de figuren, witruimte onderaan sommige pagina's, de bronregel van tabel 1 die op de volgende pagina valt, en de voetregel op de titelpagina. Daarna zijn de titelpagina, het hoofdstuk "Verificatie" en de inleidingen van bijlage B en C herschreven. In een tweede ronde is alleen de formulering van die nieuwe tekst opnieuw nagelopen; de controle van de getallen en van de opmaak is in die ronde niet afgemaakt. De formuleringen die toen nog te ruim waren, zijn aangepast. De bouw die je nu voor je hebt, bevat die laatste aanpassingen; of en hoe die bouw zelf nog is nagelopen, staat in `review/pdfcheck/README.md`. In dezelfde map staan de bevindingen van alle rondes en de scripts waarmee de getallen en de opmaak zijn nagelopen.